

智能无人系统应用挑战赛

无人车避障赛道专项培训（二）

避障算法开发指南

孔德才

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年6月16日

目录

1. MWORKS.Sysplorer 软件概览

2. Sysblock 概述

3. 框图建模基础

4. Sysplorer与Sysblock混合仿真

5. 状态机建模基础

6. 初赛模型详解

1. MWORKS.Sysplorer软件概览



1. MWORKS.Sysplorer软件概览

视频课程：提供Sysplorer软件使用视频课程

文件

主页

建模

编辑

调试

代码生成

工具

视图

帮助

帮助

视频课程

反馈问题

使用许可

关于

帮助

课程与反馈

许可

课程全集

MWORKS.Sysplorer

模型试验工具箱应用

专题课程

模型试验工具箱应用

简介：MWORKS.Sysplorer模型试验工具箱的概况、基本功能和一般使用方法，帮助新手快速上手模型试验工具箱

MWORKS.Sysplorer

软件基础功能

基础课程

软件基础功能(Sysplorer)

简介：通过实例讲解MWORKS.Sysplorer基本功能和系统建模仿真一般流程，帮助新手快速基于MWORKS.Sysplorer上手系统建模仿真

Modelica

Modelica语法

基础课程

Modelica语法

简介：通过实例讲解Modelica语法，使用户可以根据相关语法对真实的物理系统使用Modelica语言进行模型开发

MWORKS.Sysplorer

外部接口-外部函数

专题课程

外部接口-外部函数

简介：帮助新手了解Modelica外部函数的作用，快速学习Modelica外部函数的语义规范和使用方法

MWORKS.Sysplorer

工具箱运行脚本 (Python)

专题课程

工具箱运行脚本 (Python)

简介：帮助新手了解Sysplorer Python命令的使用，以及实现自动化建模仿真的方法

MWORKS.Sysplorer

车辆动力学模型库应用

专题课程

车辆动力学模型库应用

简介：介绍车辆动力学模型库的架构、应用场景、主要功能以及使用修改的方法

共 13 条

6 条/页

1 2 3 >

前往 1 页

同元软控

TONGYUAN

产品中心

解决方案

经典案例

技术支持

关于同元

新闻动态

科学计算

MWORKS下载

模型试验工具箱应用

0:02 / 4:49

课程介绍：本课程通过简单的减震系统和电动汽车的组件选型两个实例讲解MWORKS.Sysplorer模型试验工具箱的概况、基本功能和一般使用方法，并通过实际软件演示帮助新手快速上手模型试验工具箱。

第1章 模型试验工具箱-概述

第2章 模型试验-参数矩阵-批量仿真

第3章 模型试验-参数辨识-试验设计

第4章 模型试验-参数矩阵-蒙特卡洛

第5章 模型试验-组件选型



1. MWORKS.Sysplorer软件概览

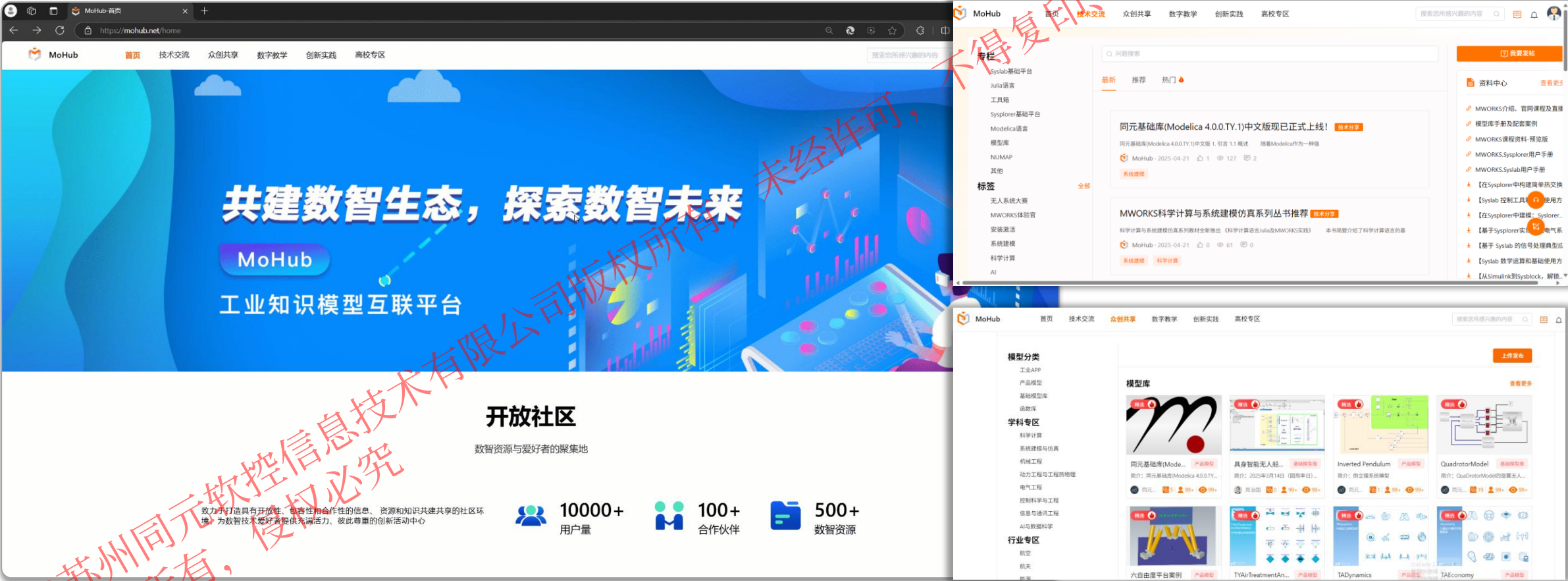
MoHub: 设置技术交流/高校专区, 提供大量常见问题FAQ, 安排专业工程师解答

Q

MoHub

搜索

MoHub首页: www.mohub.net



目录

1. MWORKS.Sysplorer 软件概览

2. Sysblock 概述

3. 框图建模基础

4. Sysplorer与Sysblock混合仿真

5. 状态机建模基础

6. 初赛模型详解

目录

1. MWORKS.Sysplorer 软件概览

2. Sysblock 概述

3. 框图建模基础

4. Sysplorer与Sysblock混合仿真

5. 状态机建模基础

6. 初赛模型详解

3.1 框图模型标准建模流程

标准离散PID控制器示例

标准离散PID控制器：

$$u(k) = K_p \cdot e(k) + K_i \cdot \sum_{i=0}^k e(i) \cdot T_s + K_d \cdot \frac{e(k) - e(k-1)}{T_s}$$

其中：

- $u(k)$ 是第 k 时刻的控制输出
- $e(k)$ 是第 k 时刻的误差，通常为设定值与实际值之差
- K_p 、 K_i 和 K_d 分别是比例、积分和微分系数
- T_s 是采样时间间隔

系统分析

输入	$e(k)$
参数	比例系数
	积分系数
	微分系数
	采样时间
输出	$u(k)$

需要乘除、加减、积分、差分模块，所有模块在Sysblock库中均有。

3.1 框图模型标准建模流程

新建模型

拖拽组件

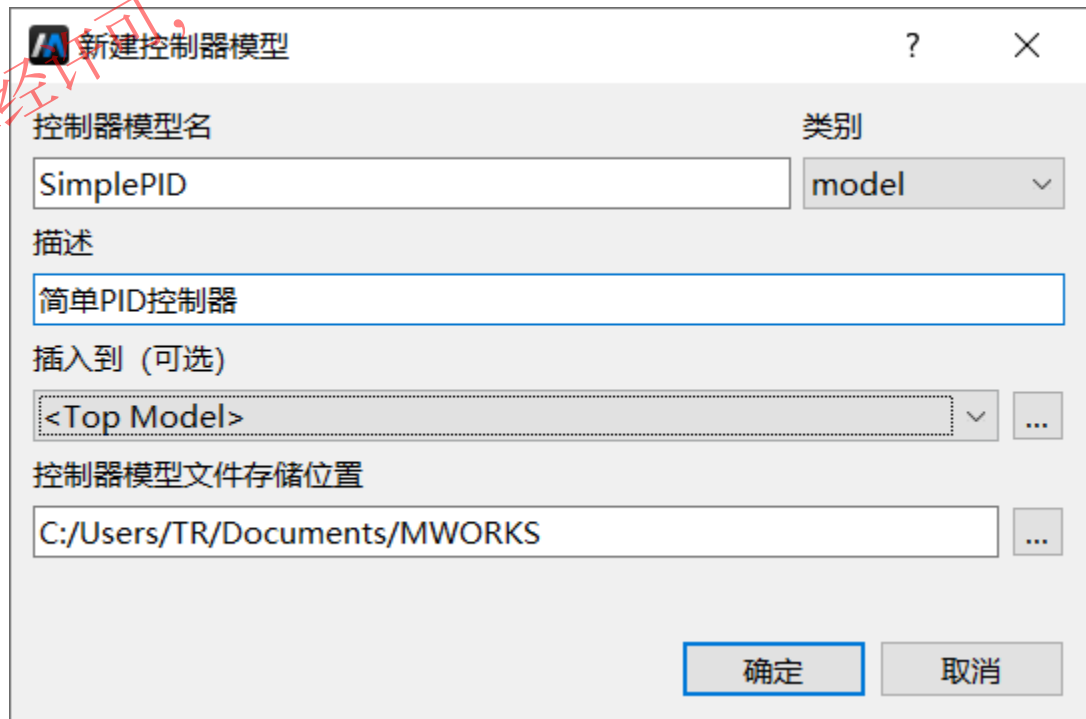
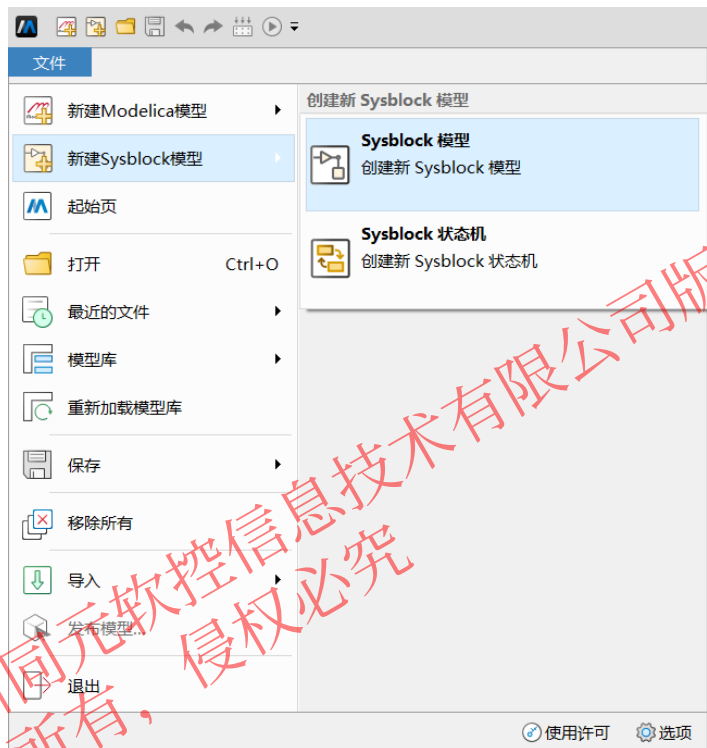
设置参数

连接组件

代码配置

操作步骤:

- 点击“文件>新建Sysblock模型...”，弹出“新建模型”对话框
- 填写模型名为“SimplePID”，描述为“简单PID控制器”
- 点击确定，即可完成模型创建

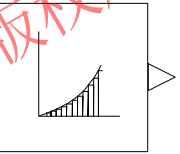
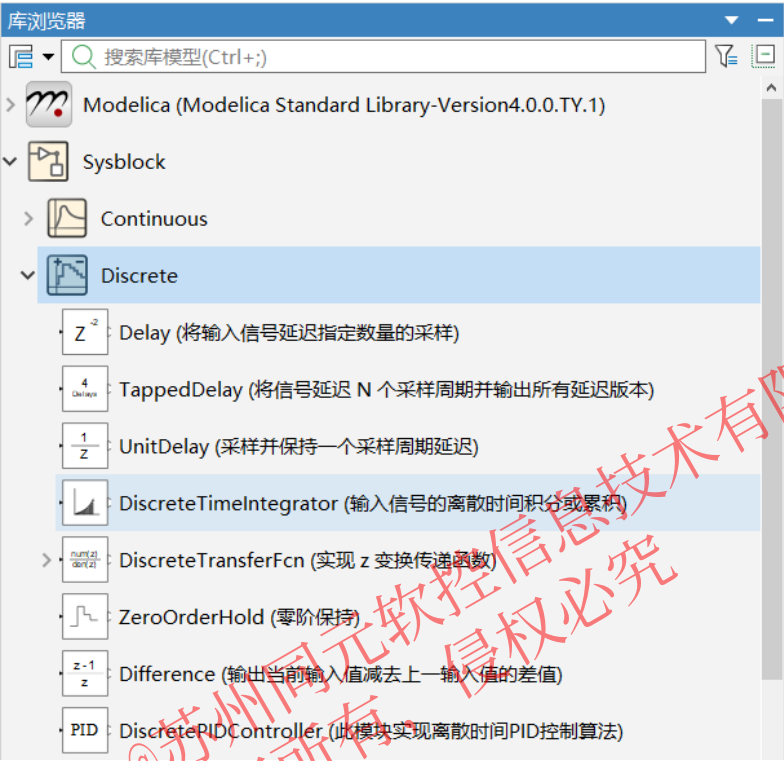


3.1 框图模型标准建模流程



操作步骤 (方法一)：

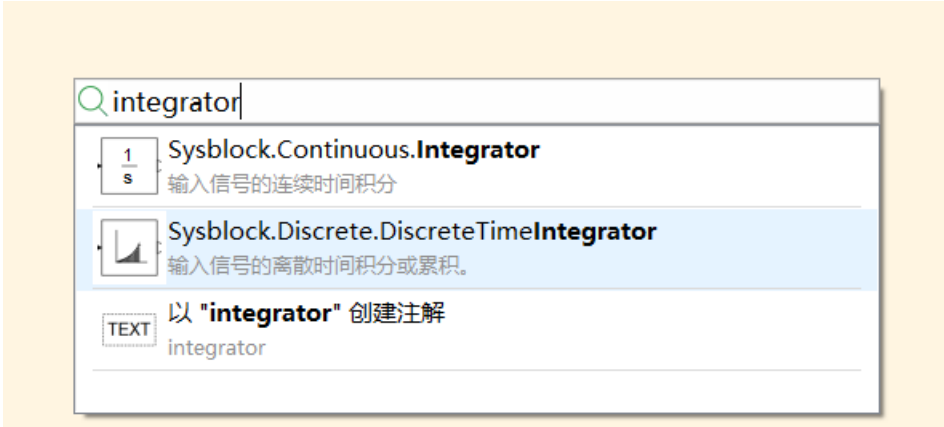
- 选中Sysblock模块库Discrete子库中DiscreteTimeIntegrator模块
- 左键长按拖拽至右侧图形视图中



discreteTimeIntegrator

操作步骤 (方法二)：

- 双击图形视图中空白位置
- 在弹出的搜索框中输入Integrator
- 选中搜索结果，按enter回车



3.1 框图模型标准建模流程

$$u(k) = K_p \cdot e(k) + K_i \cdot \sum_{i=0}^k e(i) \cdot T_s + K_d \cdot \frac{e(k) - e(k-1)}{T_s}$$

新建模型

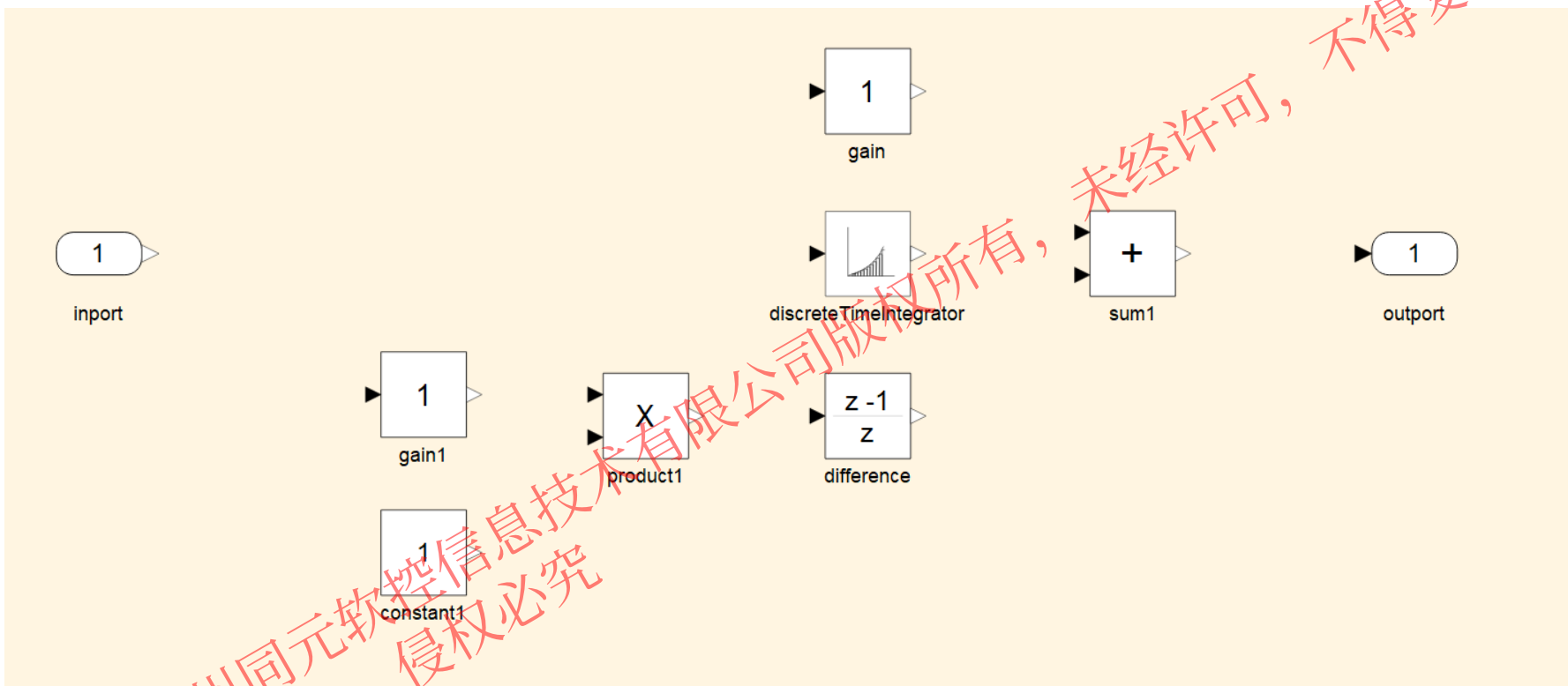
拖拽组件

设置参数

连接组件

代码配置

操作步骤： 同 “ DiscreteTimeIntegrator ” 模块，拖入PID模型所需要的其他组件，并根据计算顺序适当排布。



使用的模块如下：

Port子库：

Inport、Outport

MathOperation子库：

Gain、Constant、

Product、Sum

Discrete子库：

Difference

3.1 框图模型标准建模流程

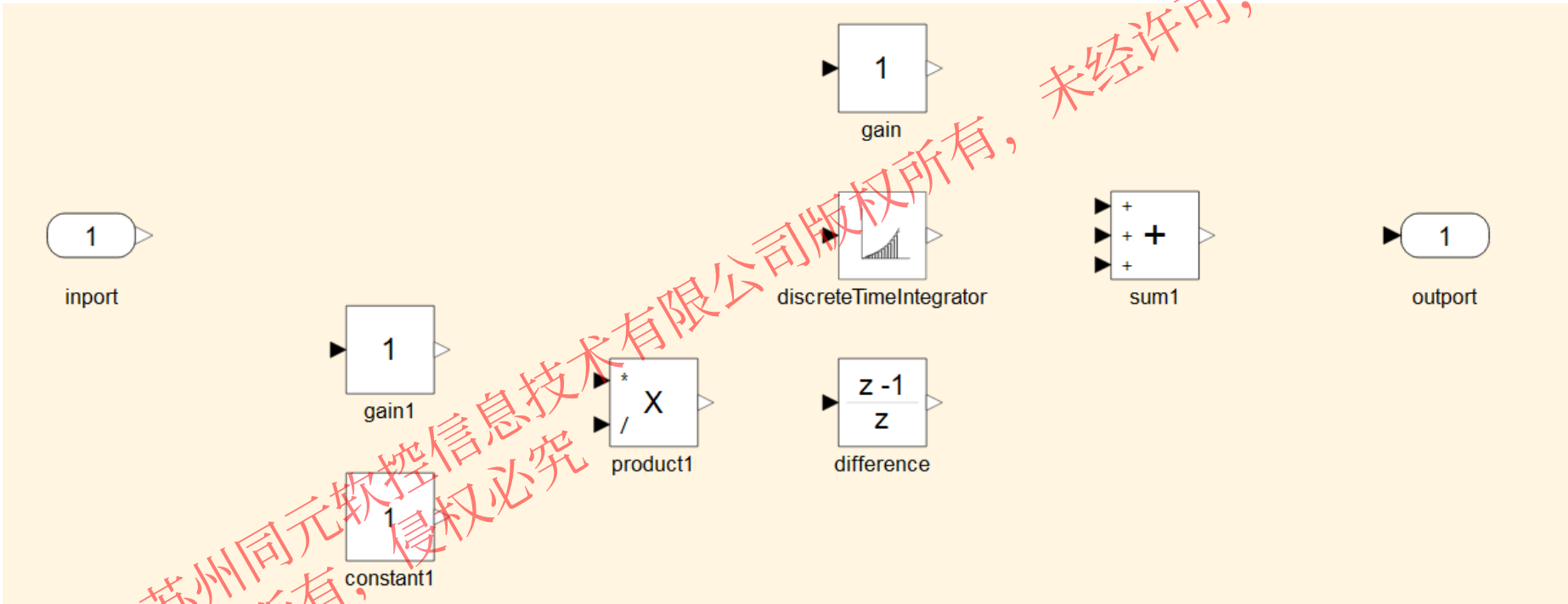
$$u(k) = K_p \cdot e(k) + K_i \cdot \sum_{i=0}^k e(i) \cdot T_s + K_d \cdot \frac{e(k)-e(k-1)}{T_s}$$



操作步骤： 根据具体的算法，双击模块，弹出参数对话框，设置参数。

如sum1模块需要对比例、积分、微分3个分量求和，而模块默认只有2个端口

product1模块需要除以采用时间Ts，而模块默认是乘法



Sum

对输入执行加法或减法。请指定下列选项之一：
a) 字符串，其中包含 + 或 - 表示每个输入端口，如 ++++；
b) 正整数，指定输入端口的数量。
当只有一个输入端口时，在所有维度对元素执行加法或减法。

主要 信号属性

符号列表：

+++

确定 取消 应用

Product

对输入执行乘法或除法。通过以下方式指定输入端口数量：
a) 字符串，只能包含 * 或 /，例如， **/* 执行运算 'u1*u2/u3*u4'；
b) 正整数，例如， 2 执行运算 'u1*u2'。
如果只有一个输入端口并且 '乘法' 参数设置为 '按元素(*)'，则单个 * 或 / 使用指定的运算缩减输入信号。但是，如果 '乘法' 参数设置为 '矩阵(*)'，则单个 * 会导致模块原样输出矩阵，单个 / 会导致模块输出逆矩阵。

主要 信号属性

输入数目：

*/

乘法: 按元素(*)

确定 取消 应用



3.1 框图模型标准建模流程

$$u(k) = K_p \cdot e(k) + K_i \cdot \sum_{i=0}^k e(i) \cdot T_s + K_d \cdot \frac{e(k) - e(k-1)}{T_s}$$

新建模型

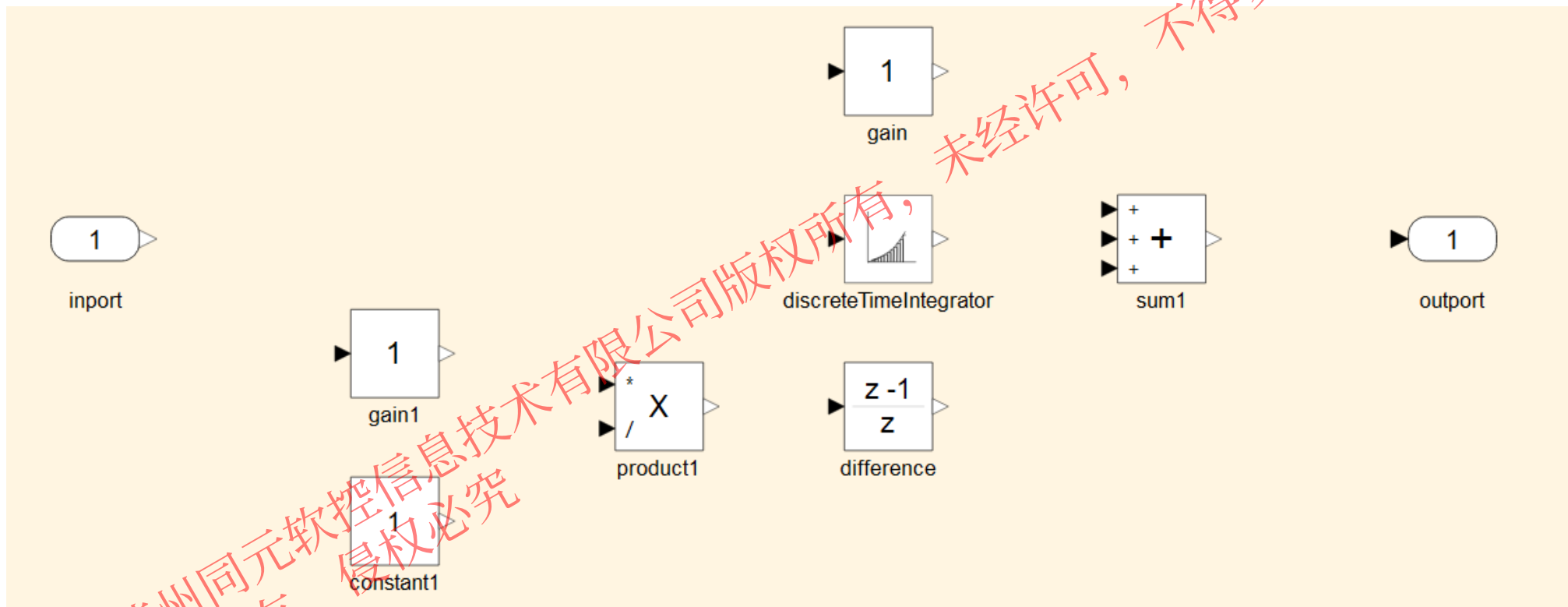
拖拽组件

设置参数

连接组件

代码配置

问题： 1、比例、积分、微分系数、采用时间设置，需打开不同模块参数对话框



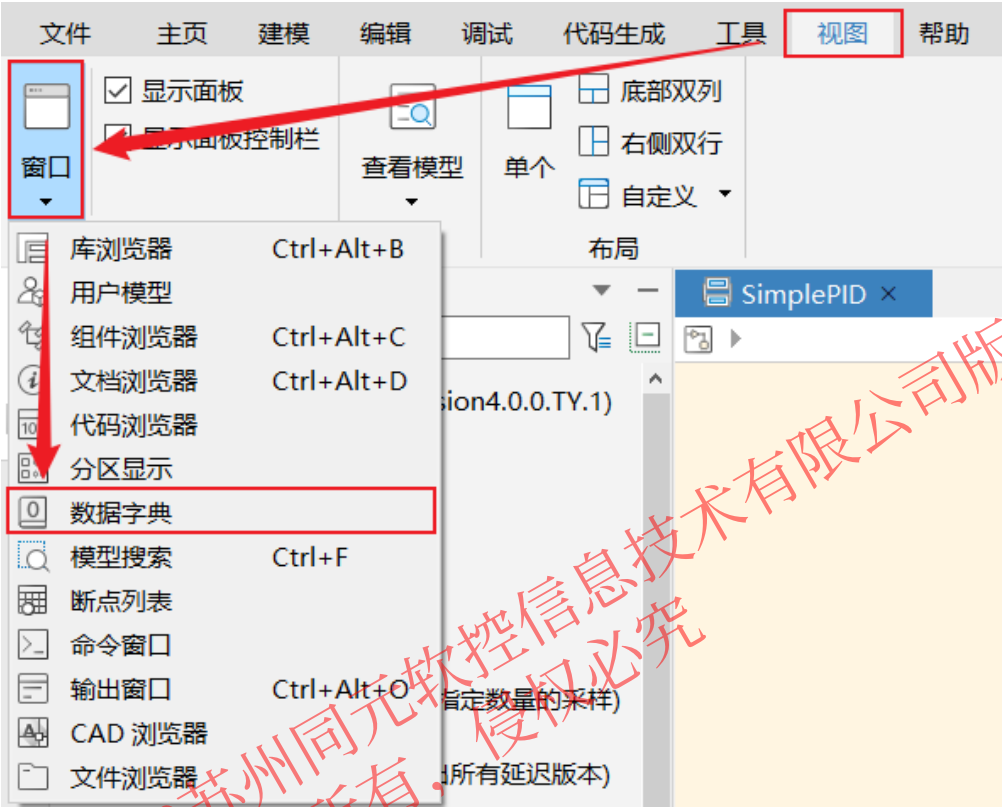
使用数据字典

3.1 框图模型标准建模流程

$$u(k) = K_p \cdot e(k) + K_i \cdot \sum_{i=0}^k e(i) \cdot T_s + K_d \cdot \frac{e(k) - e(k-1)}{T_s}$$



数据字典 数据字典是存储模型中的参数变量和信号变量的独立数据存储库，在模型仿真时，这些变量向模型提供变量值，在将模型生成 C 代码时，这些变量可生成 C 代码中的全局变量。



数据字典: Model1.modd

参数 信号 总线 枚举

标识符	描述	值	维度	最小值	最大值	单位	数据类型	存储类型
1 Var1							double	Auto

面板按钮介绍:

- 新建数据字典**, 给当前模型创建并关联新数据字典。
- 关联字典**, 让当前模型与已存在的数据字典文件进行挂接。
- 解绑字典**, 当前模型与已绑定数据字典解除绑定。
- 保存字典**, 在修改过字典内容后, 请单击该按钮, 保存修改后的值。
- 导入字典数据**, 当模型存在数据字典时, 可以通过导入数据快速导入数据字典文件或 Excel 文件内容。
- 导出字典数据**, 可以将模型当前的数据字典导出, 可以导出后缀名为 .modd 格式的文件。也可以导出 Excel 格式的数据字典。
- 新增行**, 在数据字典面板焦点所在行的下一行新增一行记录, 默认在表格的最后一行。新增行后可进行数据编辑。
- 删除行**, 选中要删除的数据行, 单击删除, 则可将该行数据信息从数据字典中删除; 若选中多行或选择多行中的单元格, 选中所在行将被删除。

内容搜索框, 会选中包含该字段的单元格, 用户点击回车后, 会继续向下查找, 选中下一个满足该字段的单元格。

仅显示未使用数据, 当该按钮被按下, 参数和信号表格中只会显示未被使用的参数和信号。

3.1 框图模型标准建模流程

$$u(k) = K_p \cdot e(k) + K_i \cdot \sum_{i=0}^k e(i) \cdot T_s + K_d \cdot \frac{e(k)-e(k-1)}{T_s}$$



- 操作步骤：**
- 1、新建数据字典文件并与当前模型绑定
 - 2、新建参数Kp、Ki、Kd、Ts，且编辑值属性分别为100、0.1、0.1、0.01

新建字典

字典名字

SimplePID

字典路径

C:\Users\TR\Documents\MWORKS

☒ 保存至模型所在目录

确定 取消

数据字典: SimplePID.modd*

参数 信号 总线 枚举

	标识符	描述	值
1	Kp		100
2	Ki		0.1
3	Kd		0.1
4	Ts		0.01

3.1 框图模型标准建模流程

$$u(k) = K_p \cdot e(k) + K_i \cdot \sum_{i=0}^k e(i) \cdot T_s + K_d \cdot \frac{e(k) - e(k-1)}{T_s}$$

新建模型

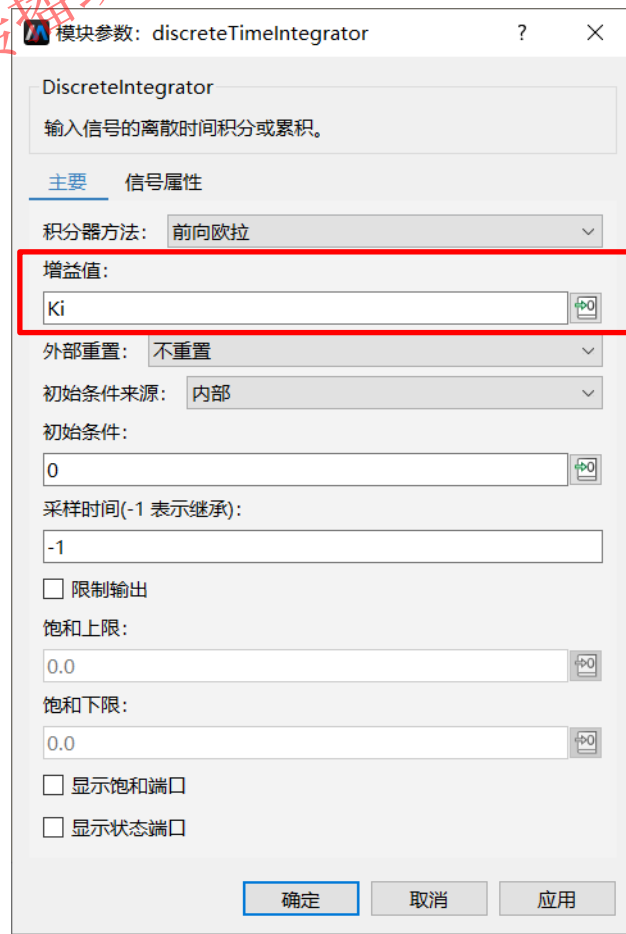
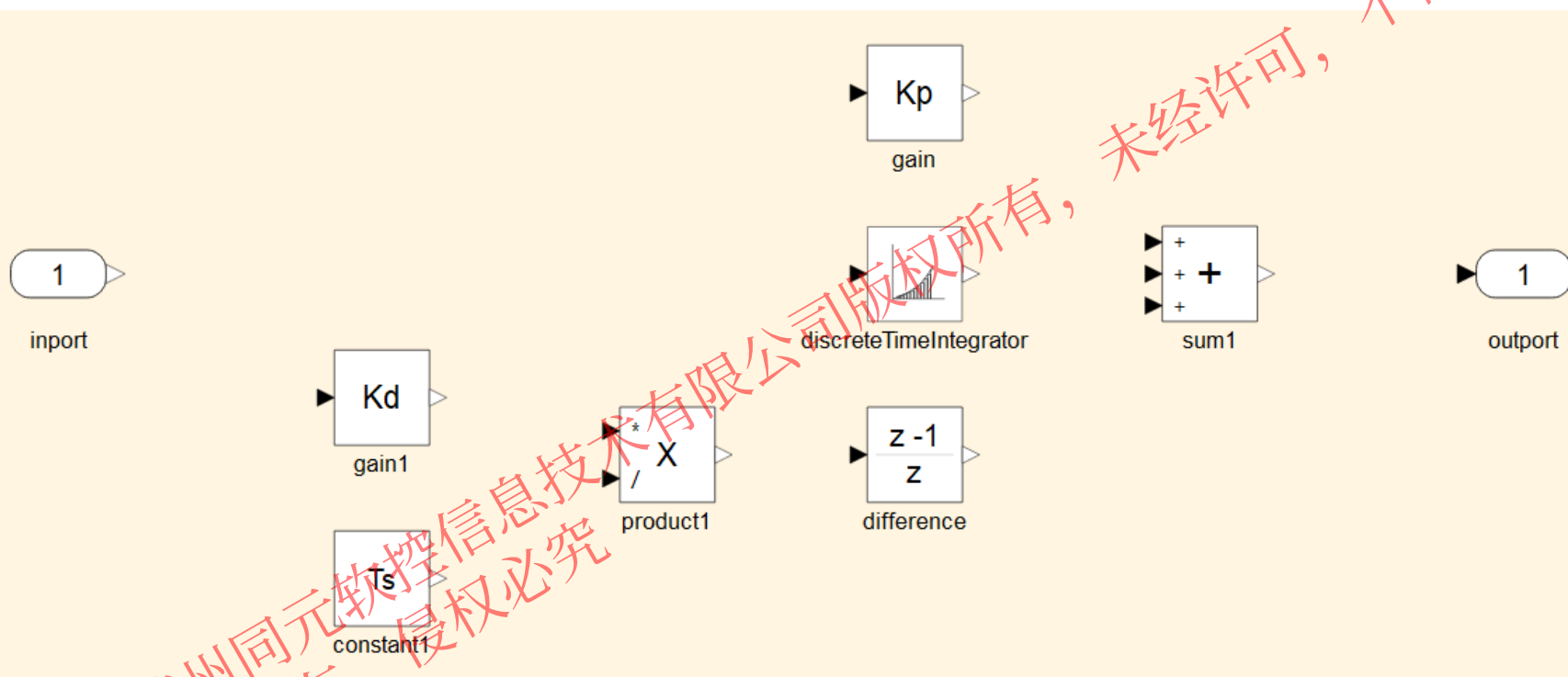
拖拽组件

设置参数

连接组件

连接组件

操作步骤： 1、设置gain模块值为Kp，discreteTimeIntegrator增益值为Ki，gain1模块值为Kd，constant模块的值为Ts



3.1 框图模型标准建模流程

$$u(k) = K_p \cdot e(k) + K_i \cdot \sum_{i=0}^k e(i) \cdot T_s + K_d \cdot \frac{e(k) - e(k-1)}{T_s}$$

新建模型

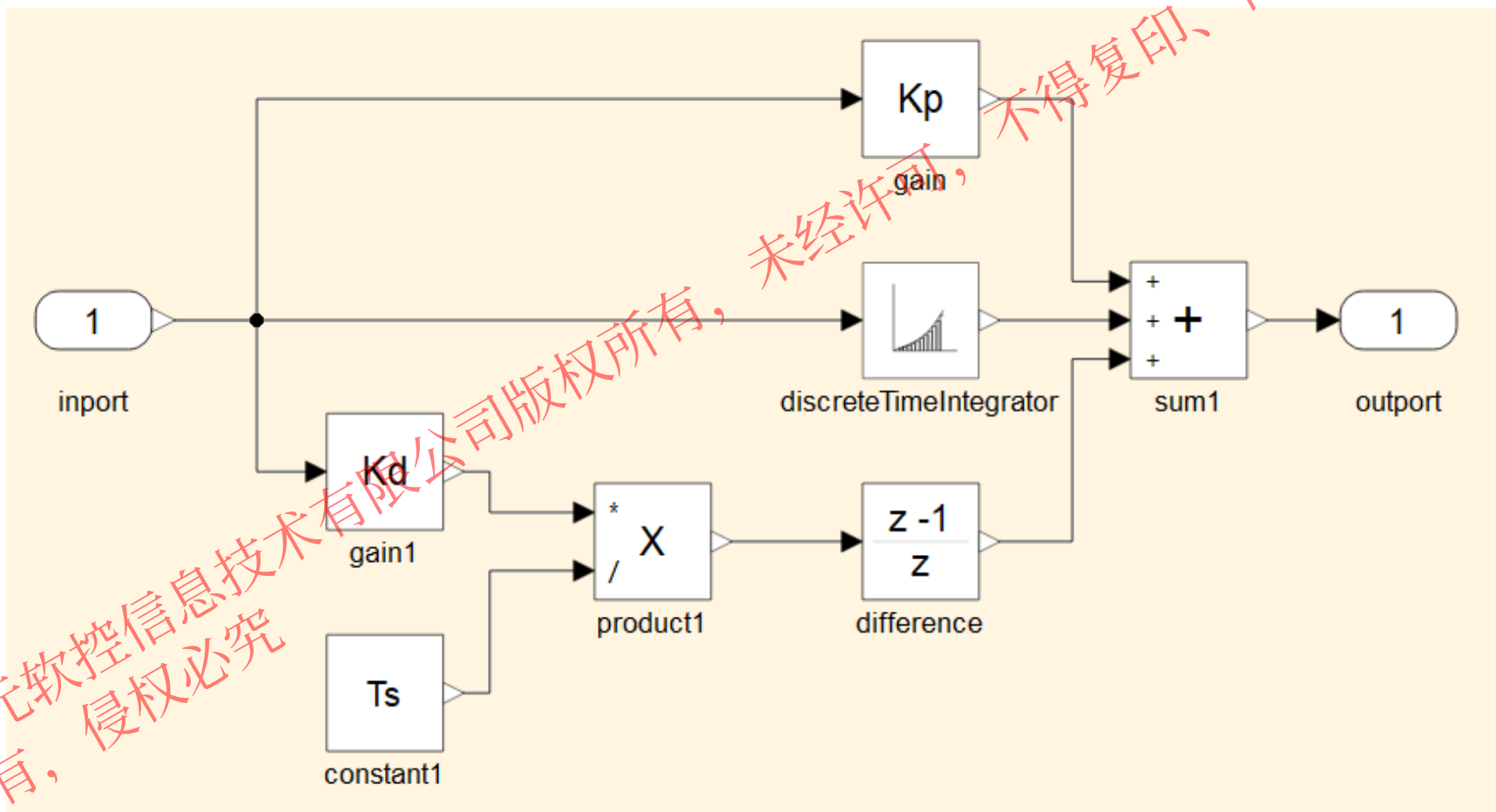
拖拽组件

设置参数

连接组件

代码配置

操作步骤： 选择接口，拖拽连接组件。



3.1 框图模型标准建模流程

$$u(k) = K_p \cdot e(k) + K_i \cdot \sum_{i=0}^k e(i) \cdot T_s + K_d \cdot \frac{e(k)-e(k-1)}{T_s}$$



操作步骤： 在代码生成之前，可以通过进入编译代码配置来设置需要生成的代码
使用默认配置，观察生成代码



```
代码浏览器
SimplePID.c
1 mwb_main.c
2 mwb_runtime.h
3 mwb_types.h
4 SimplePID.c
5 SimplePID.h
6 SimplePID_data.c
7 SimplePID_private.h
8
9 *
10 * 文件名称: SimplePID.c
11 * 生成时间: 2025-03-18 09:52:50
12
13
14 #include "SimplePID.h"
15 #include "math.h"
16
17 #include "mwb_runtime.h"
18 #include "SimplePID_private.h"
19
20 struct simplepidExtU simplepidGbIn;
21 struct simplepidExtY simplepidGbOut;
22 struct simplepidB simplepidGbB;
23 struct simplepidDw simplepidGbDw;
24 static struct simplepidTagEmd simplepidStMd;
25 simplepidEmd*const simplepidGbMd = &simplepidStMd;
26
27 void Step()
28 {
29     if ((simplepidGbDw.MWRRunningMode == 1))
30     {
31         simplepidGbB.y = simplepidGbDw.initCond;
32     }
33     else
34     {
35         simplepidGbB.y = 0.002 * simplepidGbIn.inport + simplepic
36     }
37     simplepidGbB.y_a = 0.1 * simplepidGbIn.inport / 0.01;
```

- 初始化函数：** 用来初始化模型数据，在调用执行仿真步的函数前调用此函数；
- 执行仿真步的函数：** 每调用一次则对模型执行一个仿真步的计算；
- 全局变量的声明与定义：** 与数据字典中定义的变量相对应的 C 代码变量；
- main 函数：** 模型实例化，初始化，步进，终止。



3.1 框图模型标准建模流程

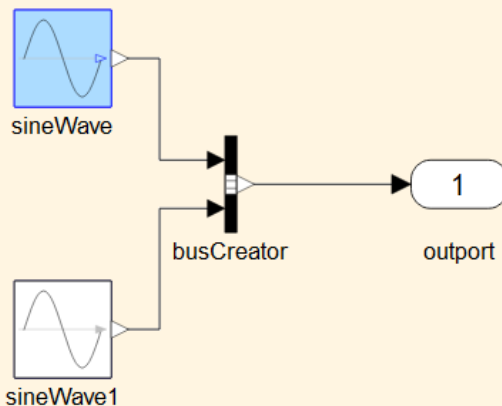
双向追溯:

Sysblock按照因果式对框图模型进行处理, 保留了模型与生成代码的映射关系, 支持模型和生成代码之间的互相追溯, 便于用户理解生成的代码

追溯信息

```
"id": "_sineWave",
"codes": [
  {
    "file": "mosecmodel.c",
    "position": {
      "begin row": 31,
      "begin column": 1,
      "end row": 39,
      "end column": 2
    },
    "begin row": 60,
    "begin column": 1,
    "end row": 60,
    "end column": 32
  }
]
```

追溯效果 (高亮)



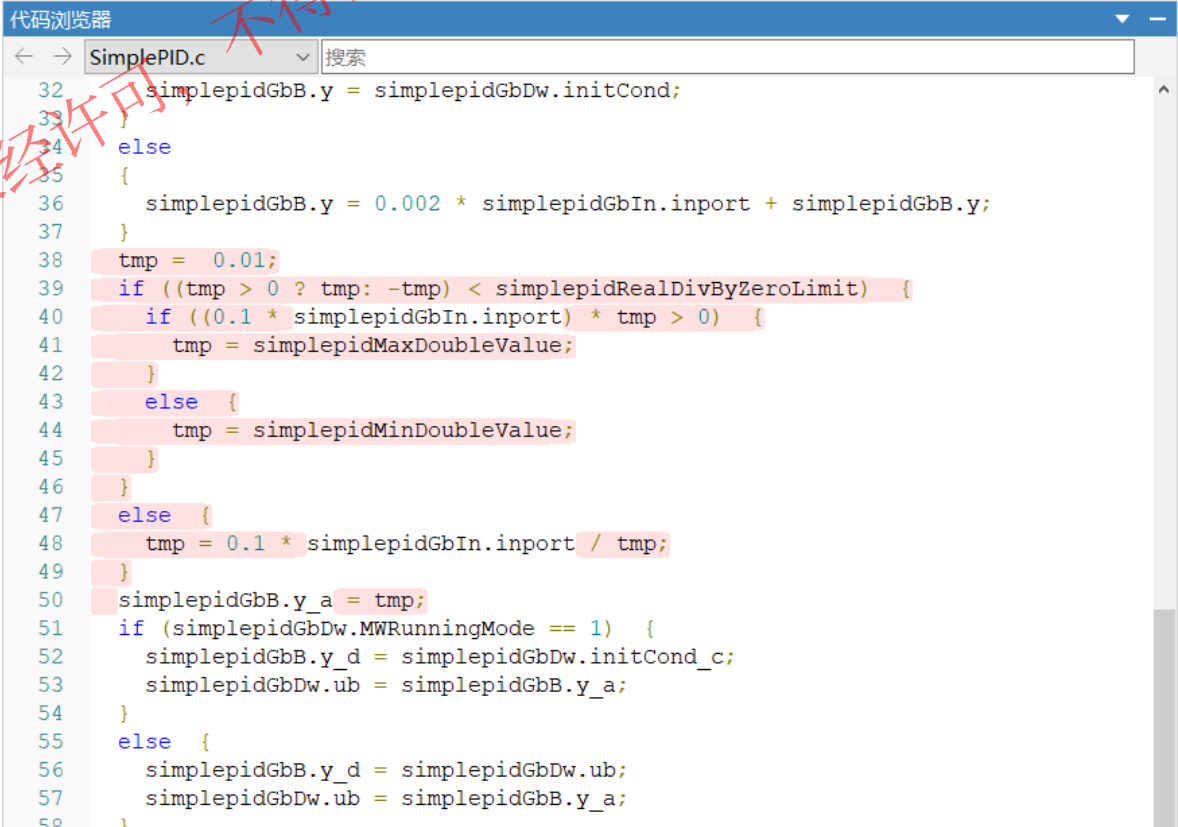
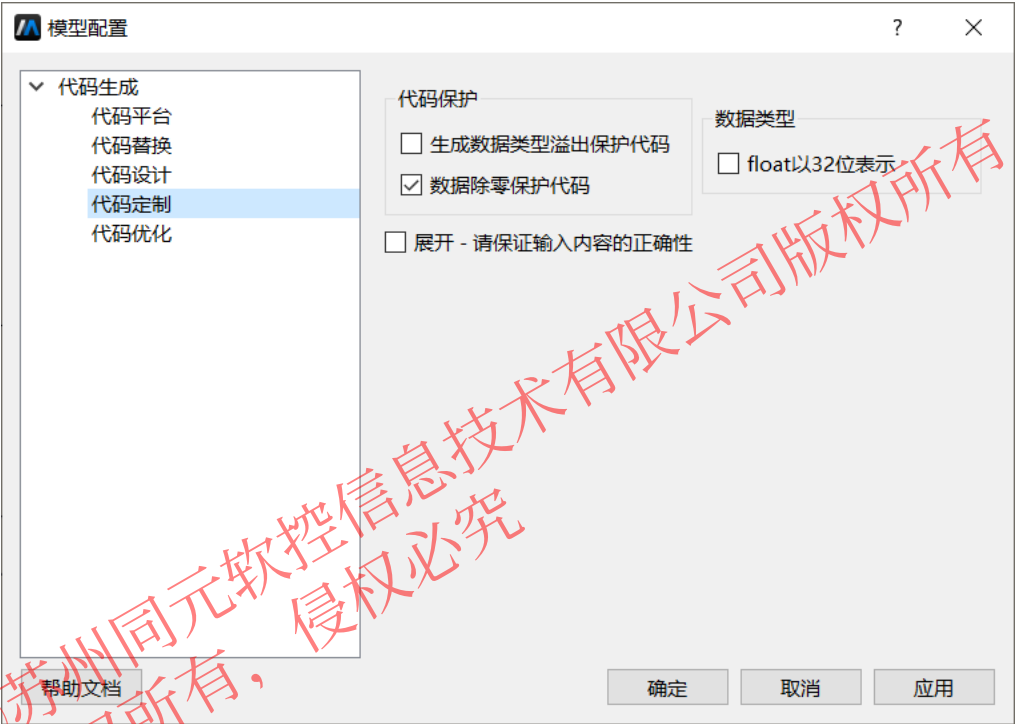
```
19
20 struct t2ExtY t2GbOut;
21 struct t2B t2GbB;
22 struct t2Dw t2GbDw;
23 static struct t2TagEmd t2StMd;
24 t2Emd*const t2GbMd = &t2StMd;
25
26 void Step()
27 {
28     t2GbB.signal1 = (MwbDouble)(1) * sin((Mw
29     t2GbB.signal2 = (MwbDouble)(1) * sin((Mw
30     t2GbDw.MWRRunningMode = 3;
31     ++t2GbMd->m_timeTickCount;
32     t2GbMd->m_curTime = t2GbMd->m_startTime
33 }
34
35 void Init()
36 {
37     t2GbMd->m_stepSize = 0.02;
38     t2GbDw.MWRRunningMode = 1;
39 }
40
```


3.1 框图模型标准建模流程

$$u(k) = K_p \cdot e(k) + K_i \cdot \sum_{i=0}^k e(i) \cdot T_s + K_d \cdot \frac{e(k)-e(k-1)}{T_s}$$



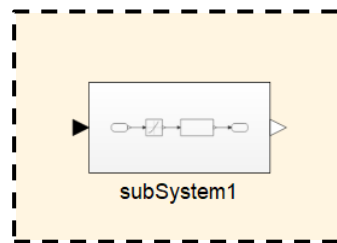
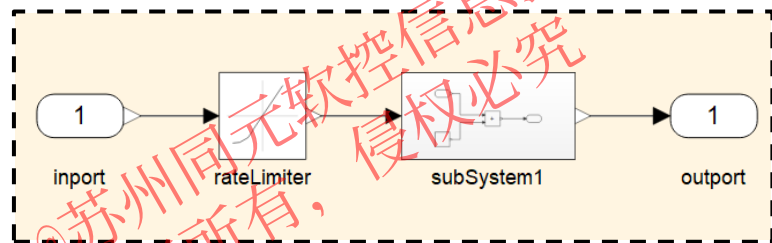
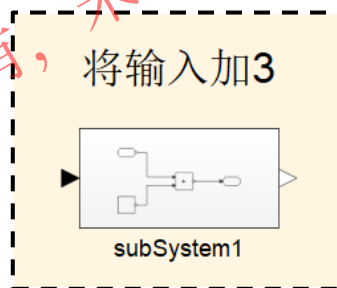
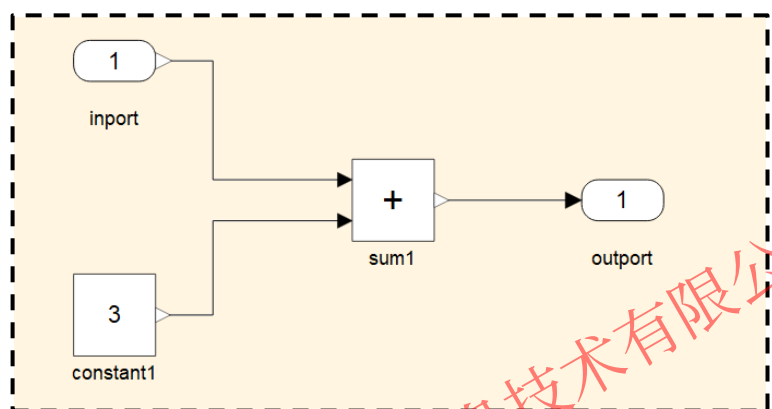
操作步骤： 点击打开代码配置对话框
在代码定制标签页中，勾选数据除零保护代码
重新生成代码



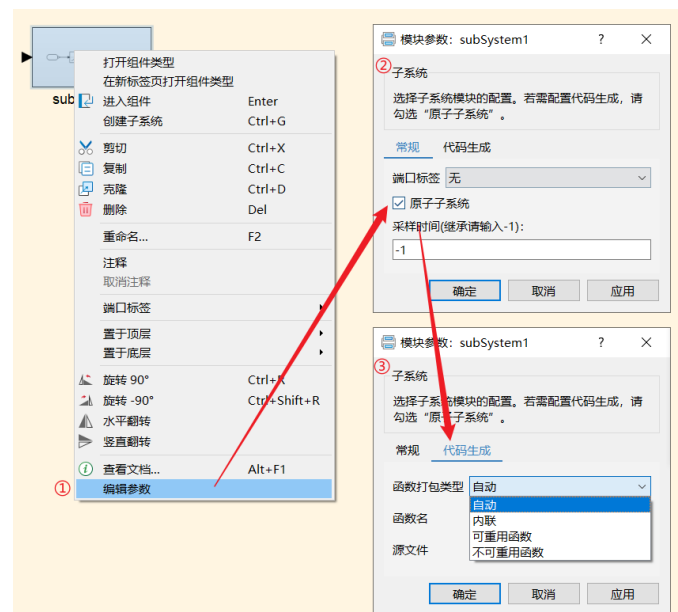
3.2 子系统建模

层次化建模可以提高系统的可读性、可维护性、重用性和扩展性，从而帮助提高整个系统的质量和效率。Sysblock中使用子系统功能，支持用户将任意模块封装为一个整体（子系统）

- ✓ 子系统是框图系统支持层次化建模的手段，所以也支持子系统内封装子系统（多层嵌套）
- ✓ 子系统封装可以是虚拟的，仅作用于模型外观和布局，不影响模型的代码生成及仿真；也可以是原子的（非虚拟，在模型编译、代码生成及仿真时做为一个整体）
- ✓ 原子子系统可以指定生成代码的形式，包括：自动、内联、可重用函数、不可重用函数



原子模块：指定代码生成形式



3.2 子系统建模

Sysblock支持条件执行子系统，子系统只在满足一定条件下才执行

➤ 使能子系统

- ❑ 子系统在使能信号大于0时一直生效

➤ 触发子系统

- ❑ 子系统在零穿越时生效，分上升沿、下降沿、任一沿

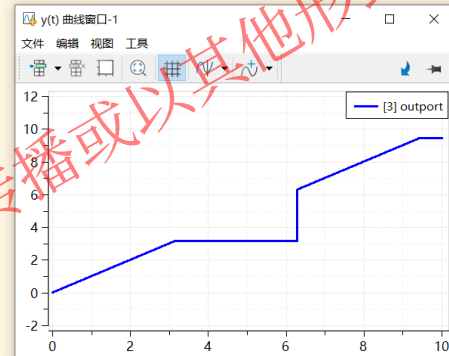
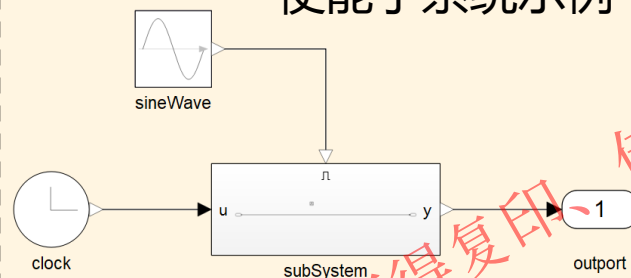
➤ 使能触发子系统

- ❑ 子系统在同时满足：使能信号大于0、触发信号零穿越 两个条件时生效

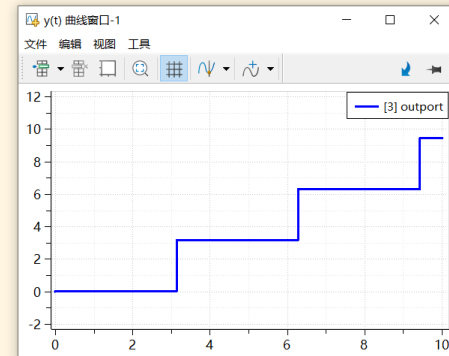
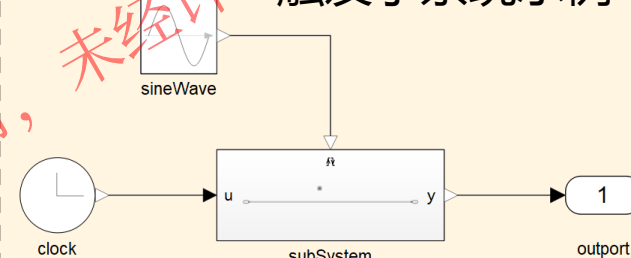
➤ 函数调用子系统

- ❑ 子系统在控制端口在接收到函数调用事件时生效

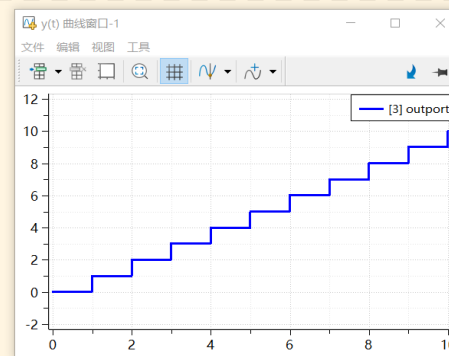
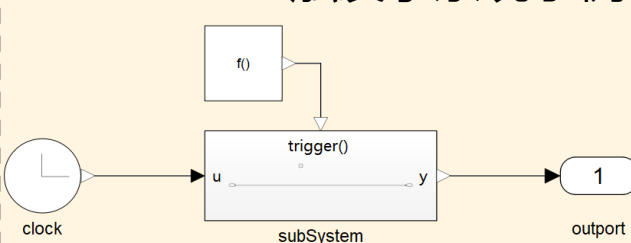
使能子系统示例



触发子系统示例



触发子系统示例



3.2 子系统建模

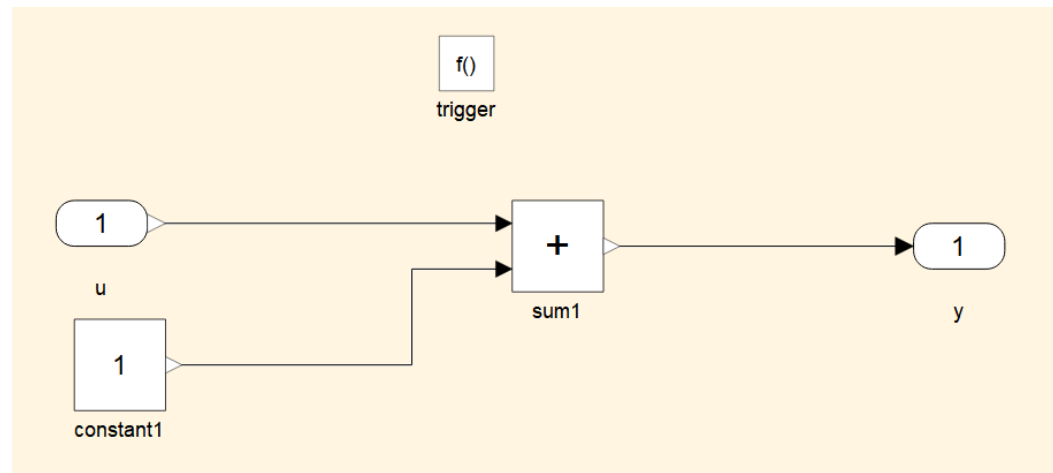
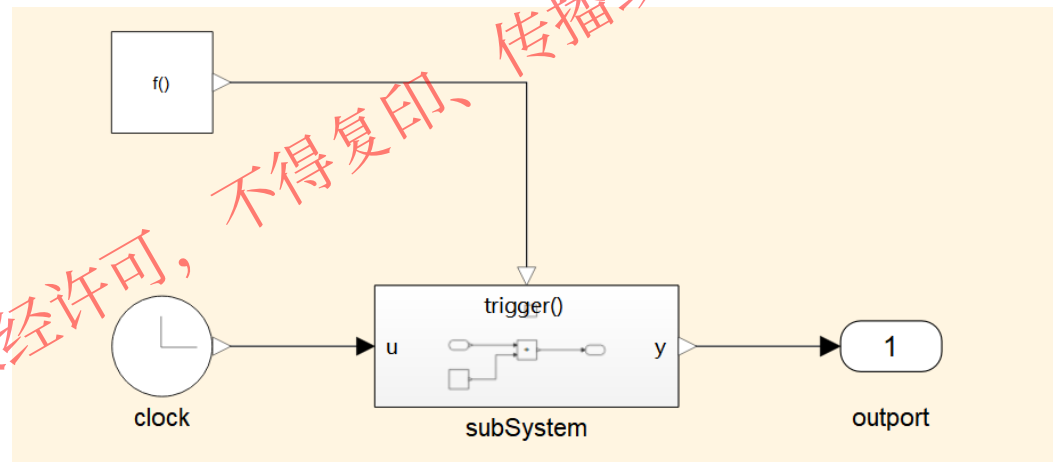
函数调用子系统示例1

问题描述:

- 1、按0.1的周期调用子系统
- 2、子系统每次执行2次
- 3、子系统中对输入加1

操作步骤:

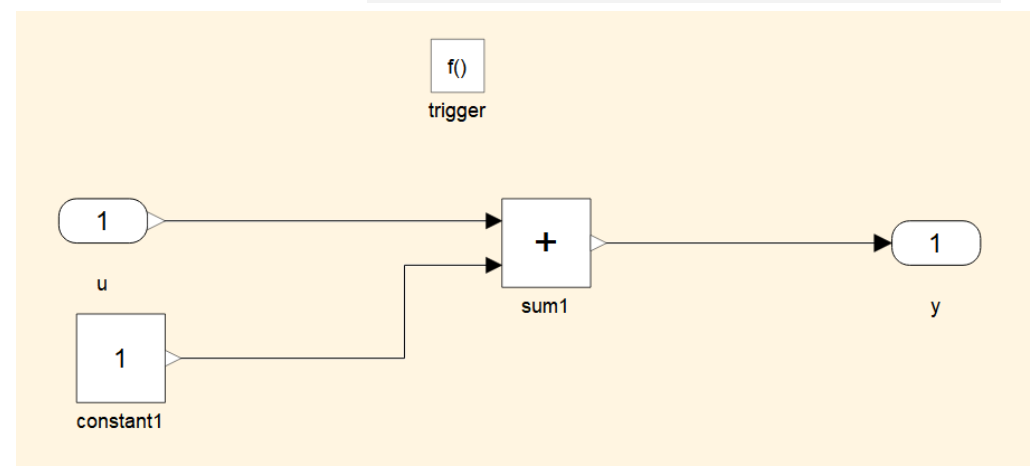
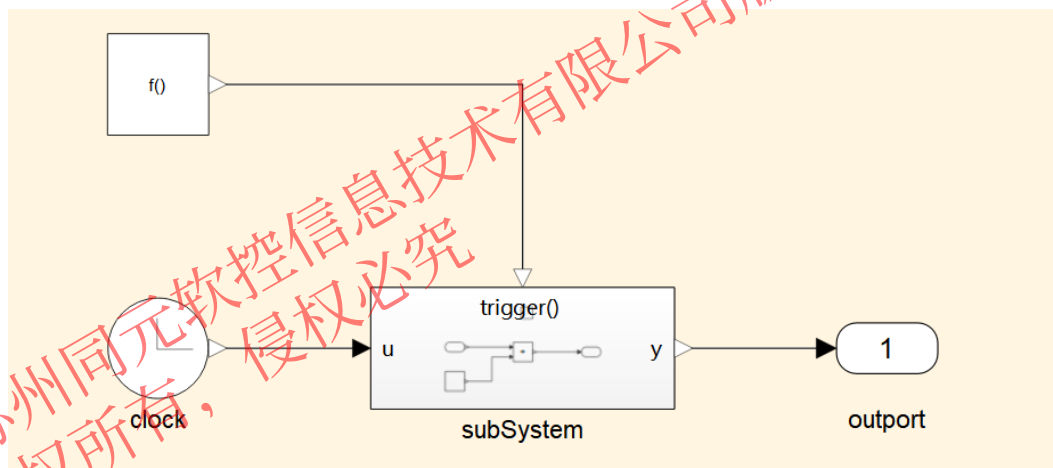
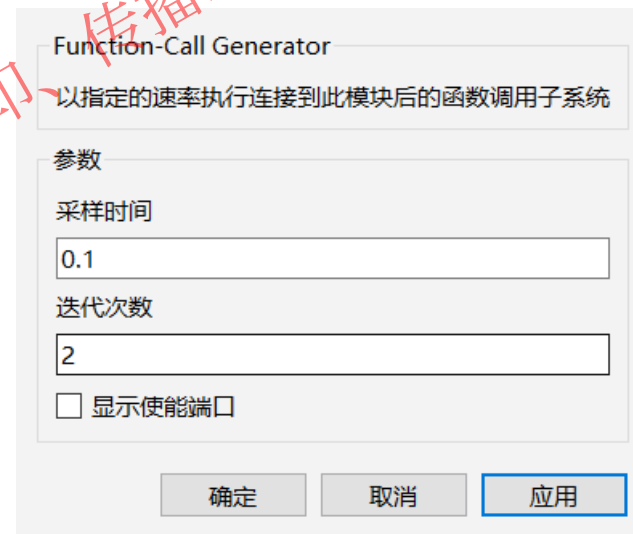
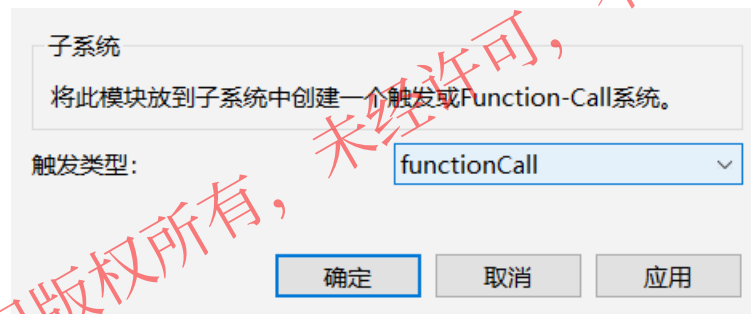
- 1、新建SimpleSubsystem模型
- 2、双击添加模块，包含Subsystem、Outport、Clock、FunctionCallGenerator
- 3、双击进入子系统内部，添加Trigger、Sum、constant模块



3.2 子系统建模

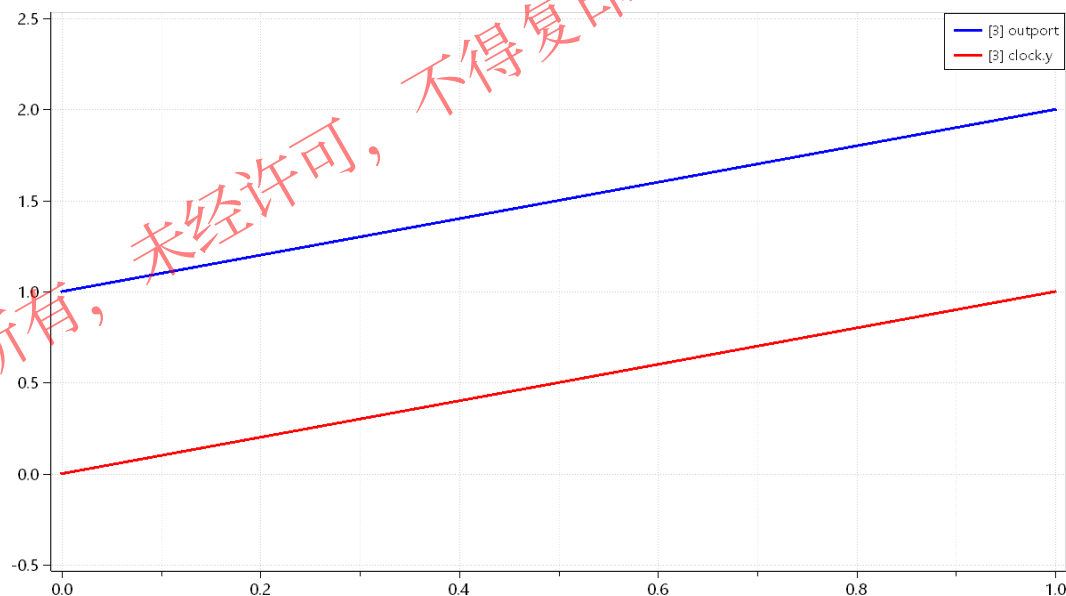
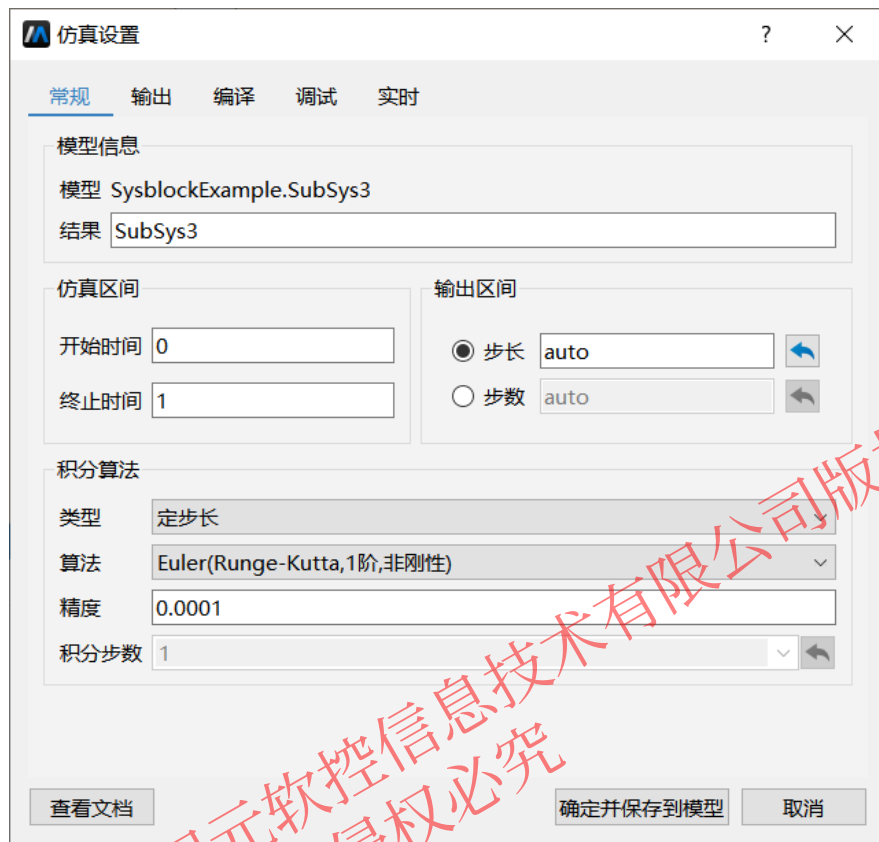
函数调用子系统示例1

- 操作步骤：**
- 1、设置trigger触发类型为functionCall
 - 2、设置functionCallGenerator采用时间0.1，迭代次数为2
 - 3、连接模型



3.2 子系统建模

函数调用子系统示例1

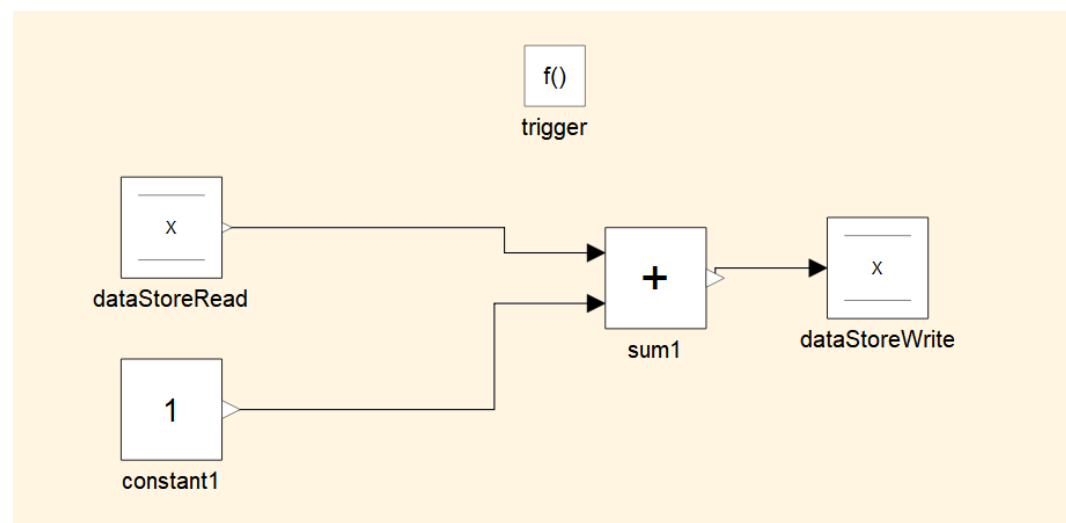
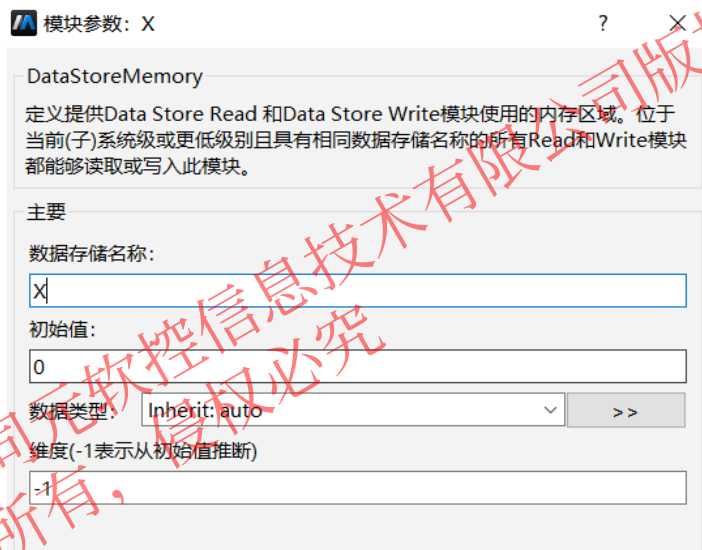
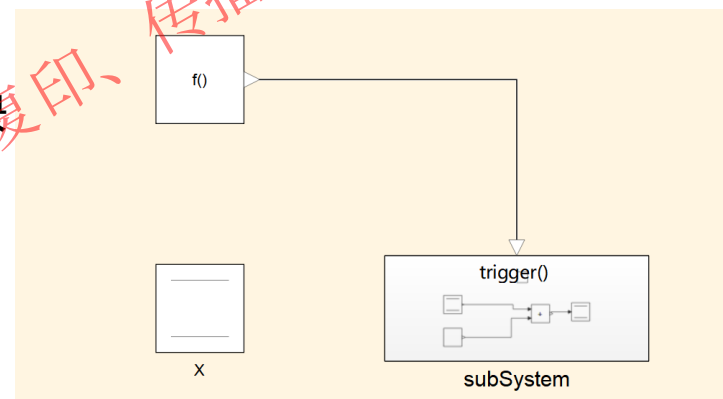


为什么输入输出差为1不为2

3.2 子系统建模

函数调用子系统示例2

- 操作步骤：
- 1、复制SimpleSubsystem为SimpleSubsystem1
 - 2、删除顶层输出端口、clock，添加DataStoreMemory模块
 - 3、设置DataStoreMemory模块初始值为0
 - 4、删除子系统内部输入端口，添加DataStoreRead模块
 - 5、删除子系统内部输出端口，添加DataStoreWrite模块



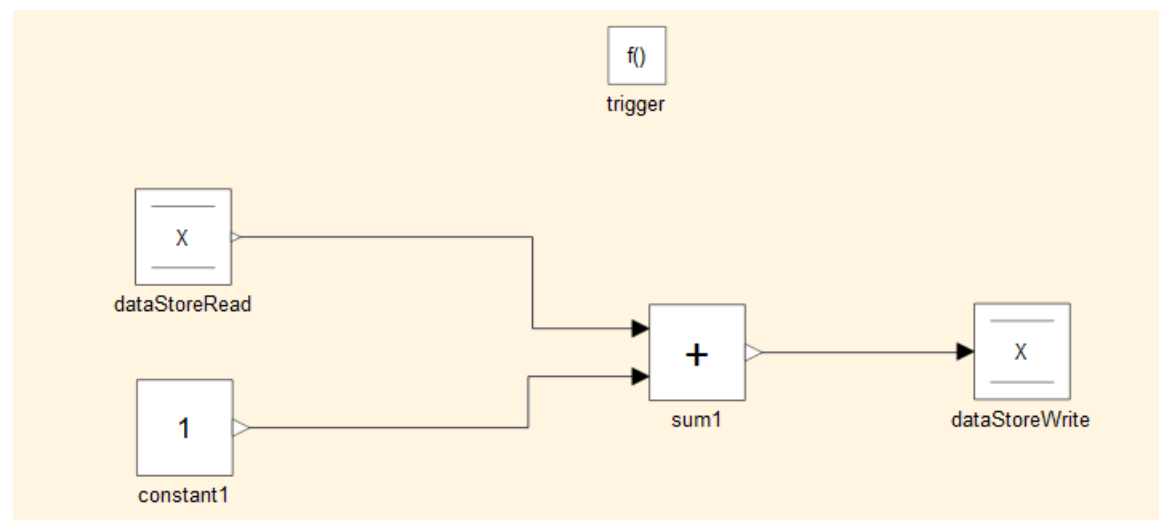
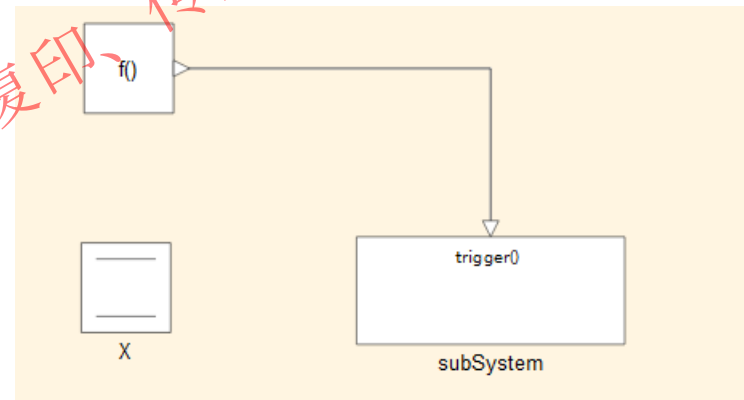
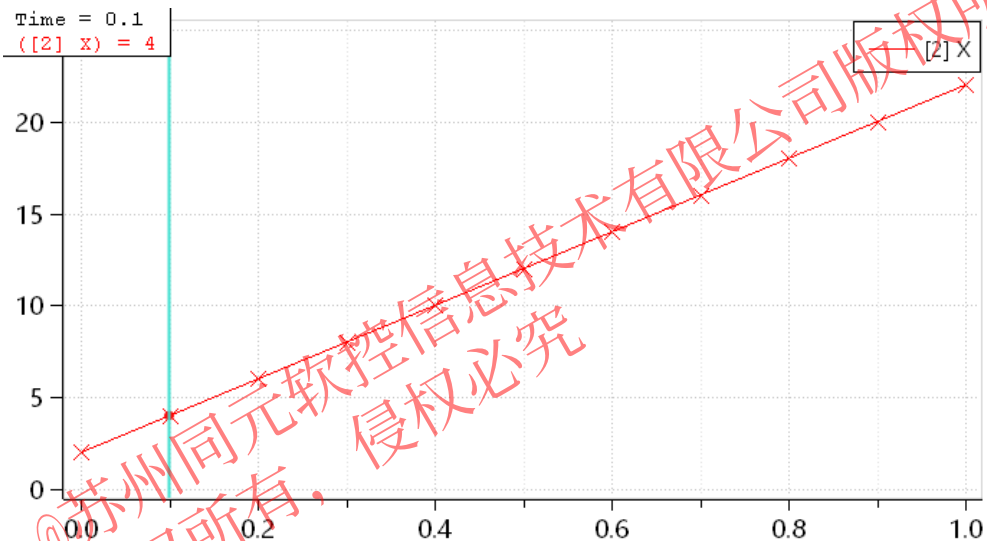
3.2 子系统建模

函数调用子系统示例2

操作步骤： 1、仿真模型得到结果

Data Store Memory 模块定义并初始化一个命名的共享数据存储，即一个内存区域，

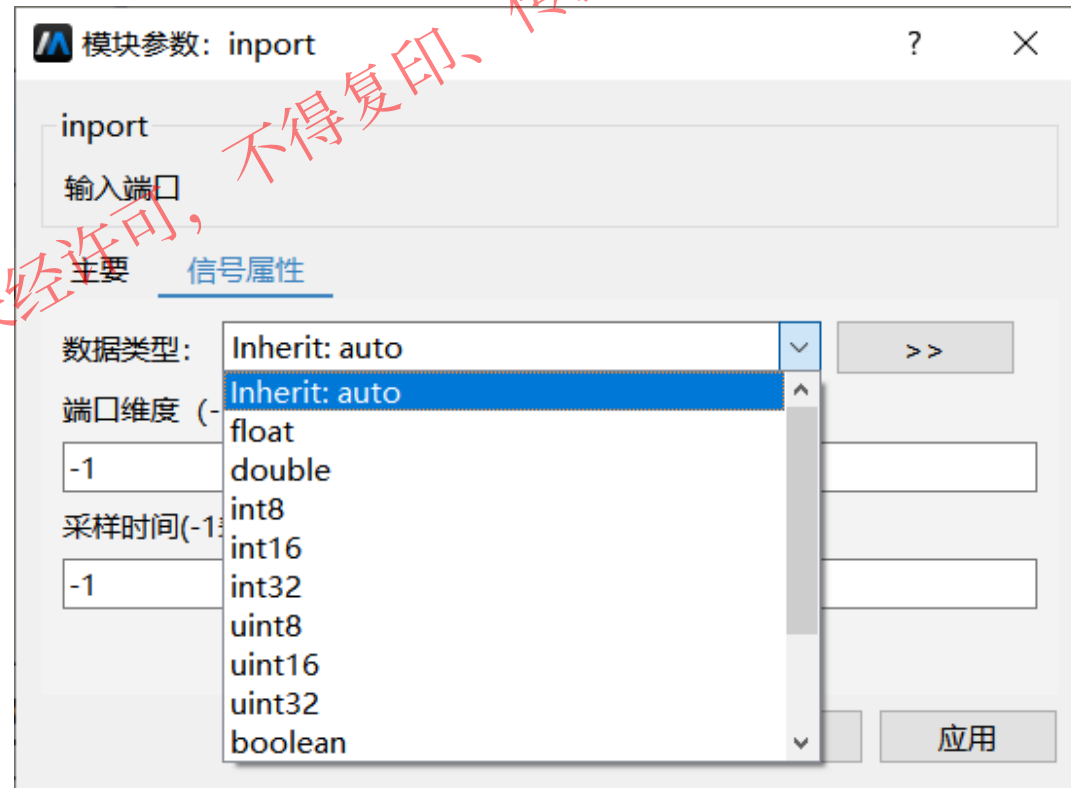
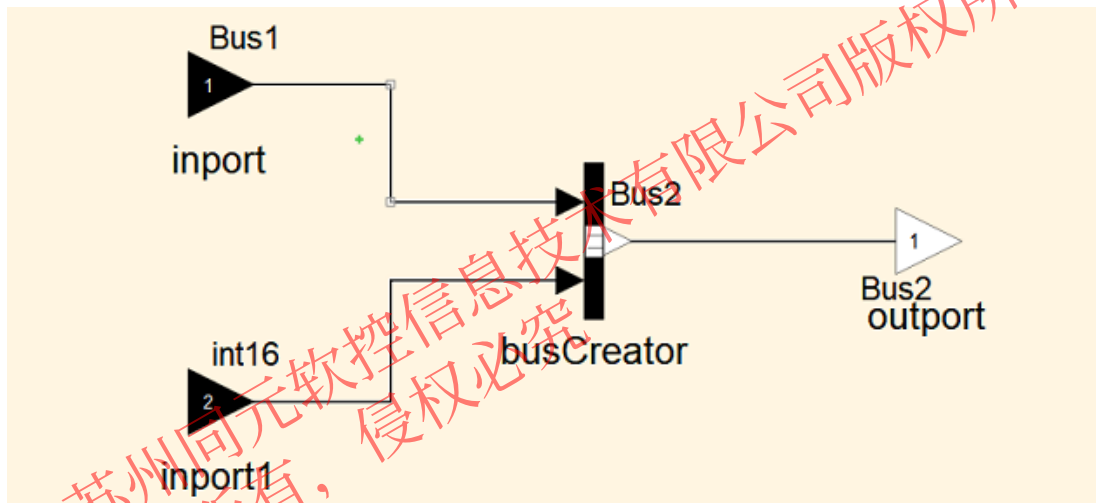
供指定相同数据存储名称的 Data Store Read 和 Data Store Write 模块使用：



3.3 模型推导

Sysblock支持使用数据类型助手设置输出端口类型

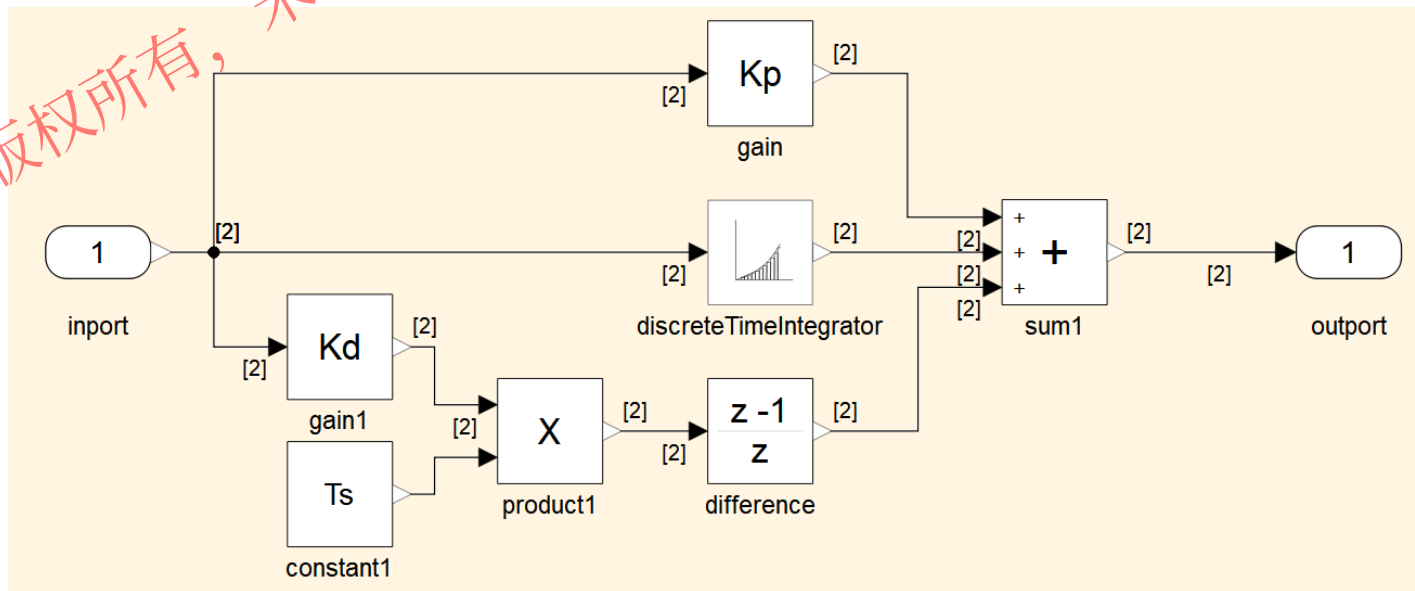
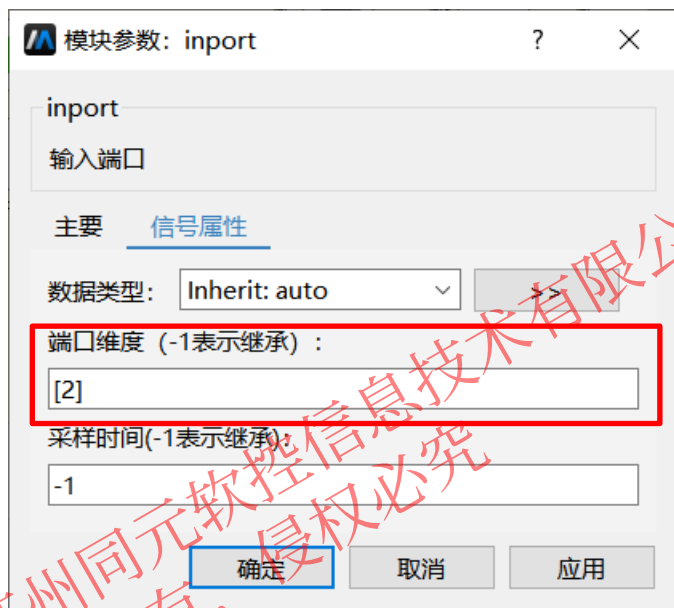
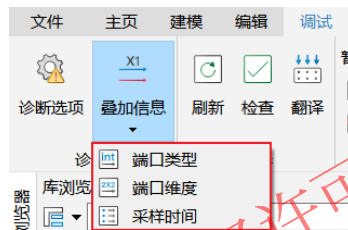
- 浮点: double、float
- 整数: int8/uint8、int16/uint16、int32/uint32
- 布尔: Boolean
- 定点数: fixdt(1,16,0)、fixdt(1,16,2^0,0,0)、fixdt(1,16,1.0,0,0,0)



3.3 模型推导

模型推导示例1

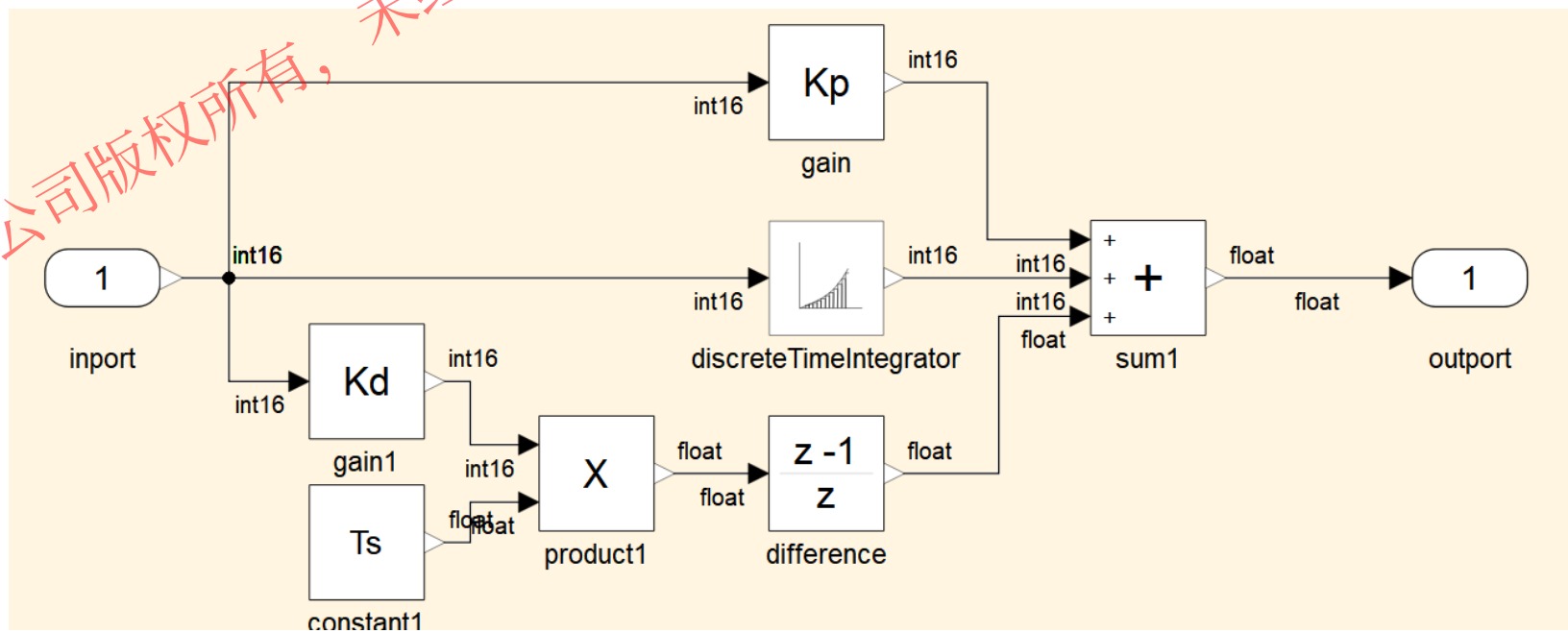
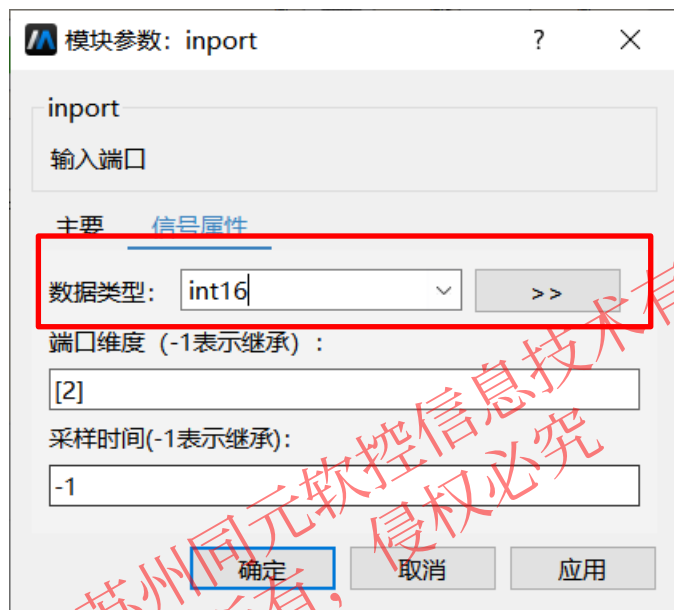
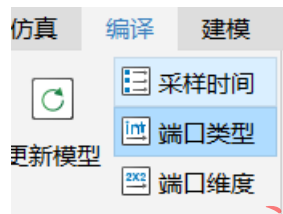
- 操作步骤：
- 1、重新打开SimplePID模型
 - 2、设置输入维度为[2]
 - 3、点击端口维度



3.3 模型推导

模型推导示例2

- 操作步骤：
- 1、设置输入端口类型为int16
 - 2、设置contant1类型为float
 - 3、点击端口类型



目录

1. MWORKS.Sysplorer 软件概览

2. Sysblock 概述

3. 框图建模基础

4. Sysplorer与Sysblock混合仿真

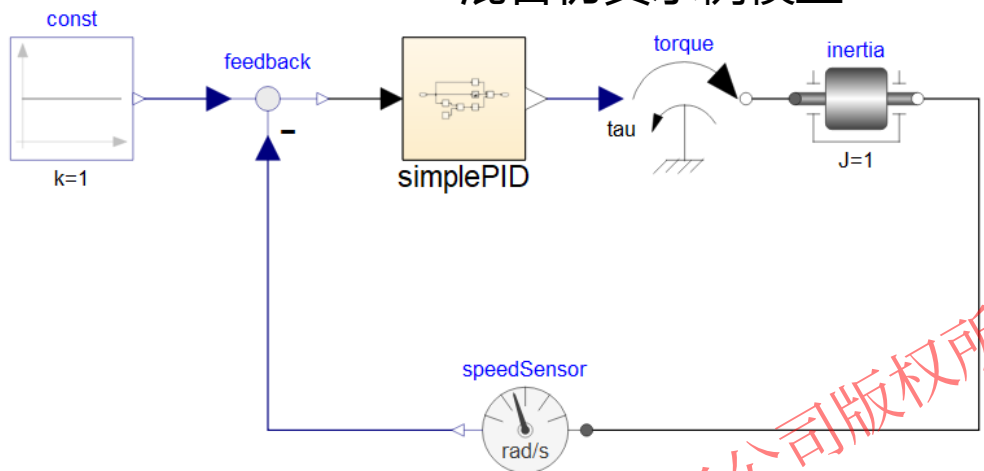
5. 状态机建模基础

6. 初赛模型详解

4.1 混合仿真

针对控制器与被控对象全系统建模仿真需求，提供物理与框图混合建模仿真能力

混合仿真示例模型



- ✓ 物理模型走物理建模的流程，生成桌面端代码，框图模型走框图建模的流程，生成嵌入式代码
- ✓ 框图模型的各项功能均可生效，例如类型定制、数据字典等
- ✓ 物理模型和框图模型的仿真结果均支持查看
- ✓ 内核底层自动进行交互接口之间的类型匹配转换

物理模型代码

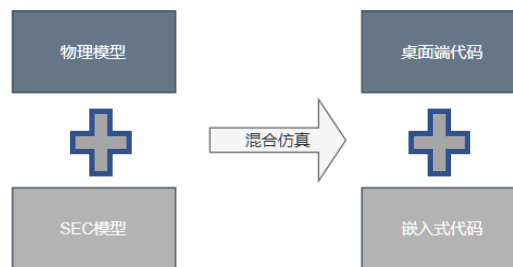
- momodel.c
- momodel_extern_inc.h
- momodel_func.c
- momodel_info.c
- momodel_struct_types.h
- momodel_types.h

物理模型代码

框图模型代码

- mosecdata.c
- mosecdata.h
- mosecdata1.c
- mosecdata1.h
- mosecmodel.c
- mosecmodel.h
- mosecmodel_block.h
- mosecmodel_block1.h
- mosecmodel1.c
- mosecmodel1.h
- mosecrt.h
- mosecrt1.h

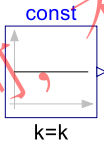
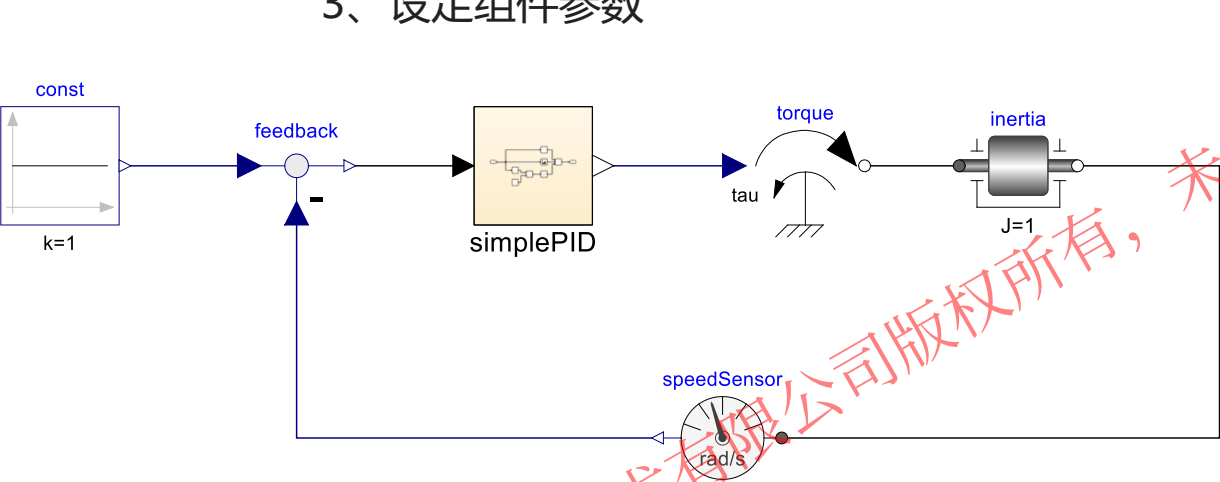
框图模型代码



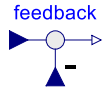
4.1 混合仿真

简单混合仿真示例

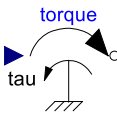
- 操作步骤：**
- 1、在模型库中依次拖拽Constant、feedback、torque等组件，按关系摆放
 - 2、连接各组件构成闭环转速控制系统
 - 3、设定组件参数



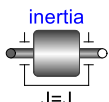
Modelica.Blocks.Sources.Constant



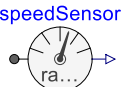
Modelica.Blocks.Math.Feedback



Modelica.Mechanics.Rotational.Sources.Torque



Modelica.Mechanics.Rotational.Components.Inertia



Modelica.Mechanics.Rotational.Sensors.SpeedSensor

组件	参数名称	参数大小
const	k	1
inertia	J	1

目录

1. MWORKS.Sysplorer 软件概览

2. Sysblock 概述

3. 框图建模基础

4. Sysplorer与Sysblock混合仿真

5. 状态机建模基础

6. 初赛模型详解

5.1 状态机建模

Sysblock提供了基于有限状态机的图形化编程环境，适用于对复杂控制逻辑进行建模

- ✓ 支持转移动作和条件动作
- ✓ 状态内动作支持区分entry、during、exit动作
- ✓ 支持结点、历史结点
- ✓ 支持输入、输出、局部事件
- ✓ 支持并行状态
- ✓ 支持状态跨层转移
- ✓ 支持内、外部转移
- ✓ 支持带条件的缺省转移，支持同时存在多个缺省转移
- ✓ 支持变量同时在父状态和子状态中赋值
- ✓ 支持指定状态机的生成代码函数封装形式

5.2 状态机标准建模流程

汽车逻辑控制示例

问题概述:

使用状态机建模，汽车前进、停止行为，
要求前进时支持前进档、后退档，前进
时分为低速档与高速档



输入	用户的控制命令		
状态	停车		
	移动	前进	低速
		高速	
		倒车	



5.2 状态机标准建模流程

新建模型

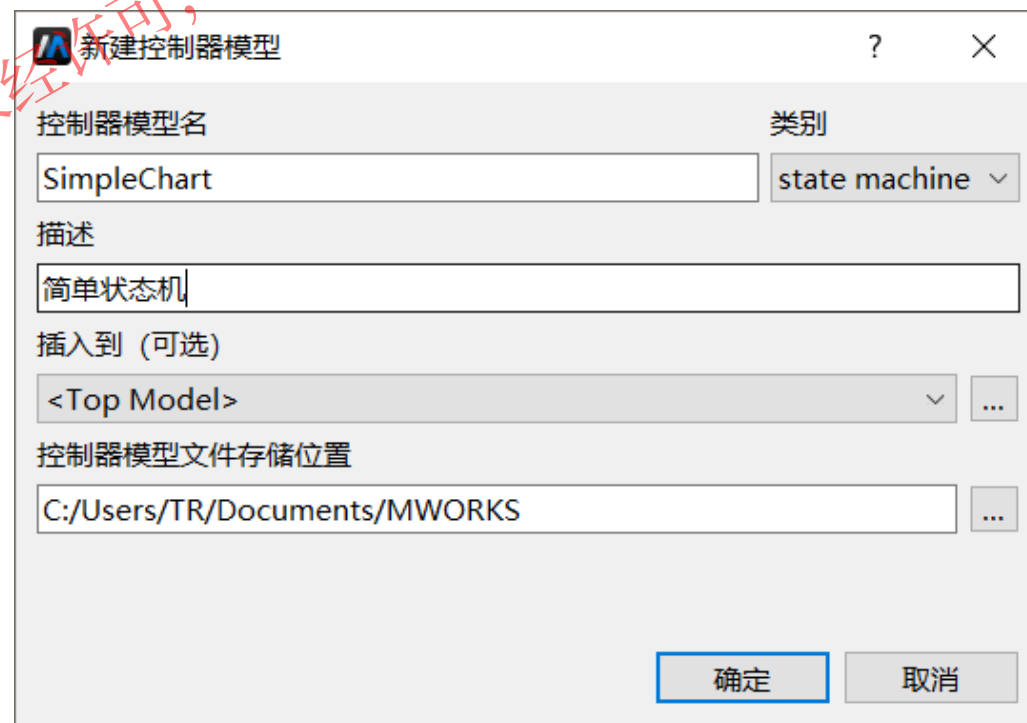
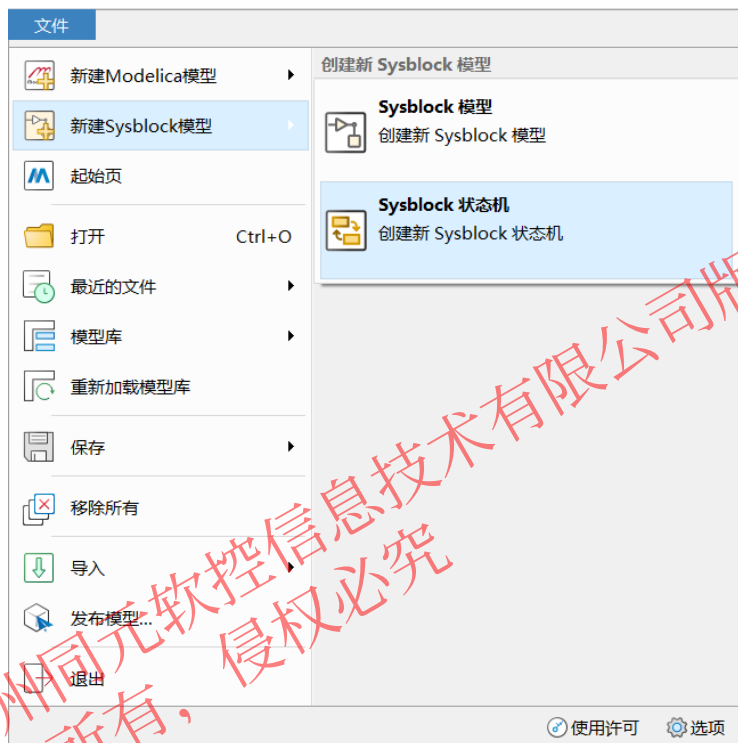
拖拽组件

数据管理

转移线连接

编辑动作

- 操作步骤：**
- 点击“文件>新建Sysblock模型>Sysblock状态机...”，弹出“新建模型”对话框
 - 填写模型名为“SimpleChart”，描述为“简单状态机”
 - 点击确定，即可完成模型创建



5.2 状态机标准建模流程

新建模型

拖拽组件

数据管理

转移线连接

编辑动作

操作步骤： 双击进入chart，拖入State，并根据状态拓扑适当排布。



注：

- 1、Sysblock状态机通过图形上的位置关系确定父子关系
- 2、点击状态，光标移动到4个边框时，可以拖住移动状态
- 3、点击状态，光标移动到4个角时，可拖动放大、缩小状态

5.2 状态机标准建模流程

新建模型

拖拽组件

数据管理

转移线连接

编辑动作

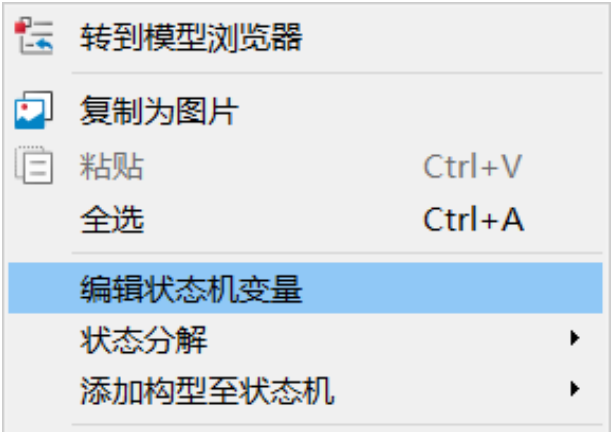
操作步骤： 双击State名称栏，修改为带有物理意义的名称。



5.2 状态机标准建模流程



操作步骤： 状态机界面空白处右击选择编辑状态机变量，即可打开状态机变量对话框进行数据管理。

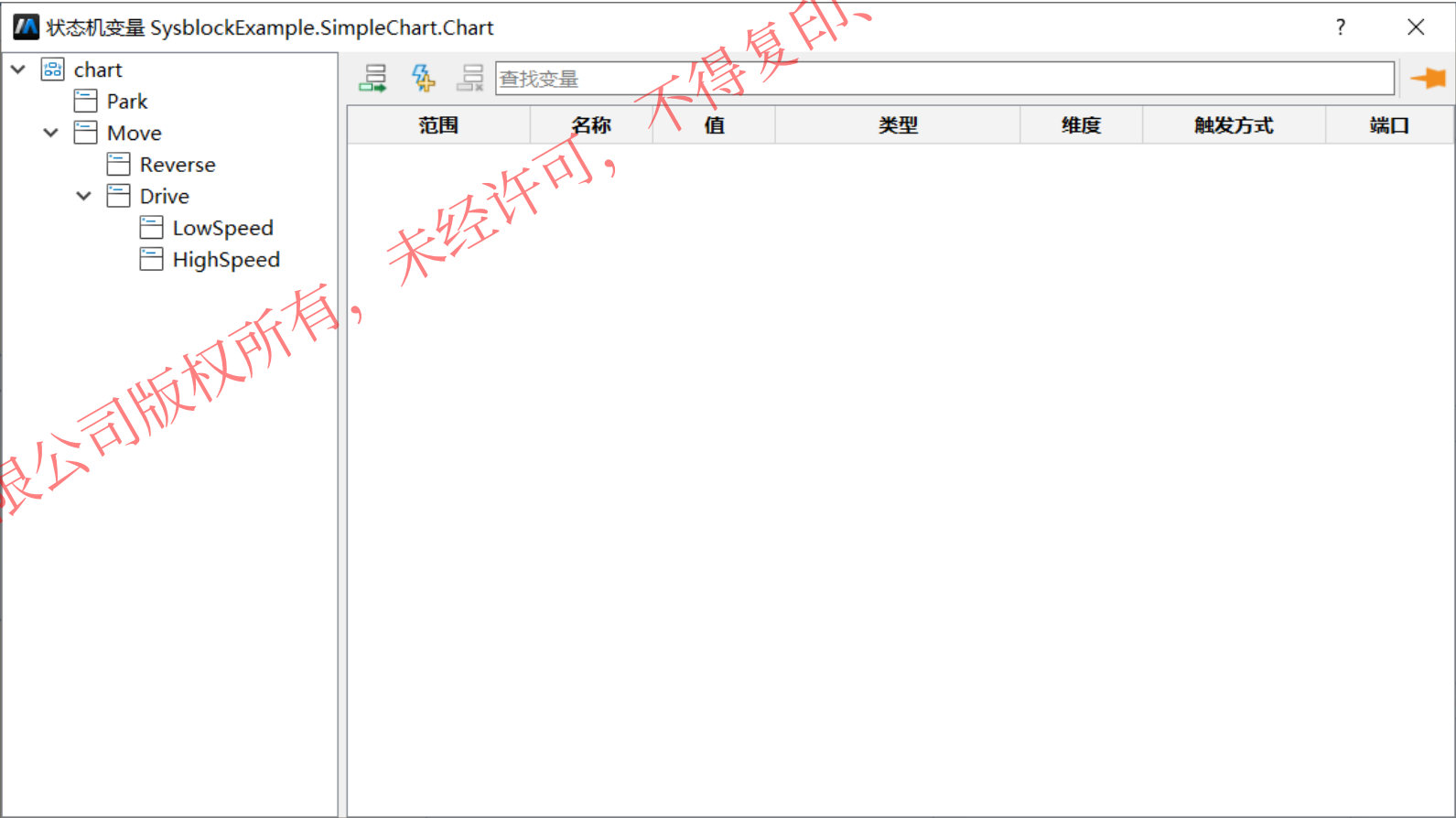


树状列表：

显示了状态机及其内部状态的隶属关系结构。

数据列表：

显示了状态机、状态内部的变量与事件。



5.2 状态机标准建模流程



操作步骤： 添加变量设置其名称为speed，用于输出汽车速度
设置其范围属性为Output
添加变量设置其名称为direction，用于表示行驶方向
设置其范围属性为Output

行驶方向还有前进、后退与停止，如何表达

状态机变量 P1.SimpleChart1.Chart

chart

Park

Move

Reverse

Drive

LowSpeed

HighSpeed

范围	名称	值	类型	维度	触发方式	端口
Output	Speed	0	double	[]		1
Output	Direction	0	double	[]		2

5.2 状态机标准建模流程



操作步骤:

添加输入事件，用于控制不同状态之间的转移

添加6个事件

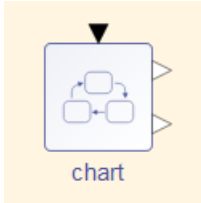
分别重命名为Event_On, Event_Off, Event_Dirve, Event_Reverse, Event_LowSpeed, Event_HighSpeed

范围全部选取为Input

触发方式全部选取为either任一沿触发

状态机变量 P1.SimpleChart1.Chart

范围	名称	值	类型	维度	触发方式	端口
Output	Speed	0	double	[]		1
Output	Direction	0	double	[]		2
Input	Event_On				either	1
Input	Event_Drive				either	2
Input	Event_Reverse				either	3
Input	Event_LowSpeed				either	4
Input	Event_HighSpeed				either	5
Input	Event_Off				either	6



此时顶层
状态机多
出了端口

5.2 状态机标准建模流程

新建模型

拖拽组件

数据管理

转移线连接

编辑动作

操作步骤： 转移线用于确定状态的转移关系，并通过转移条件来约束状态的转移成立条件。

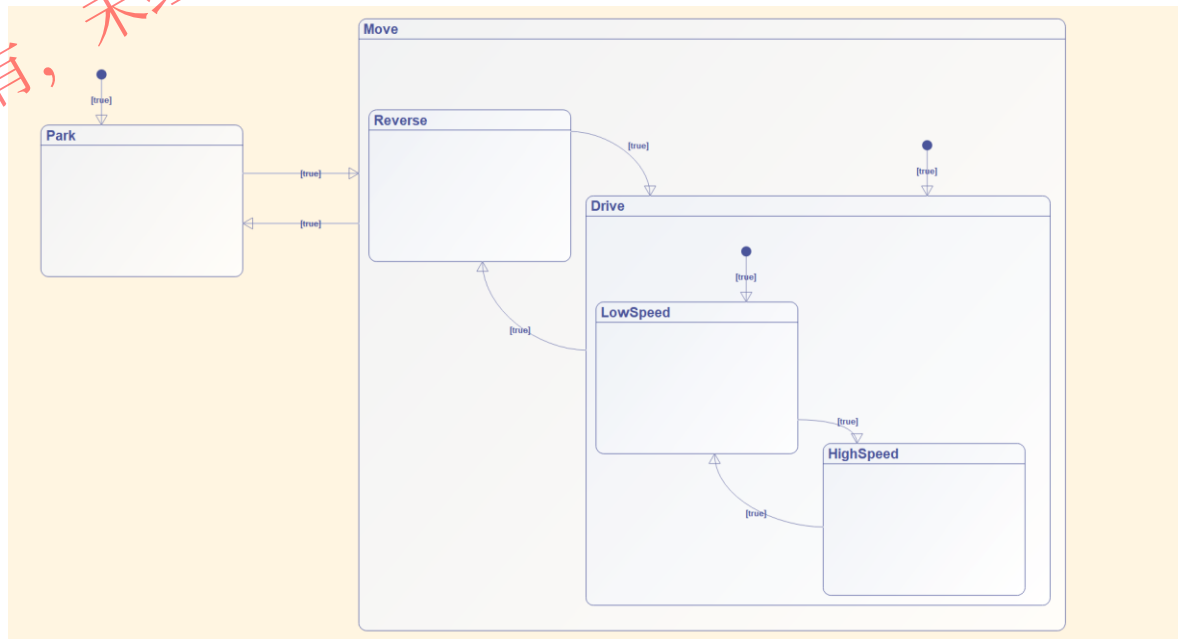
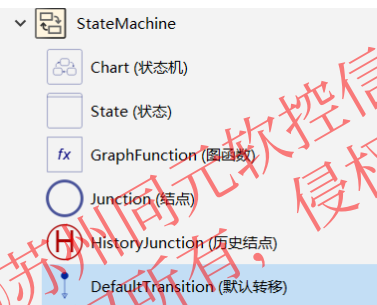
转移线的创建过程如下：

- 1.将鼠标悬停于状态框上，等待光标变为 + 号；
- 2.按住鼠标左键并拖动鼠标，则引出一条转移线；
- 3.继续拖动鼠标，移动到另一个状态的边框上，松开鼠标或再次单击，建立连接两个状态的转移线，此时转移条件默认为“true”。

添加默认转移

即Move父状态激活默认进入Drive状态

Drive父状态激活默认进入LowSpeed状态



5.2 状态机标准建模流程

新建模型

拖拽组件

数据管理

转移线连接

编辑动作

转移文本可以包含事件、条件和动作，表示转移生效的条件以及附加行为，其格式如下所示：

[trigger and condition]{condition_action}/{transition_action}

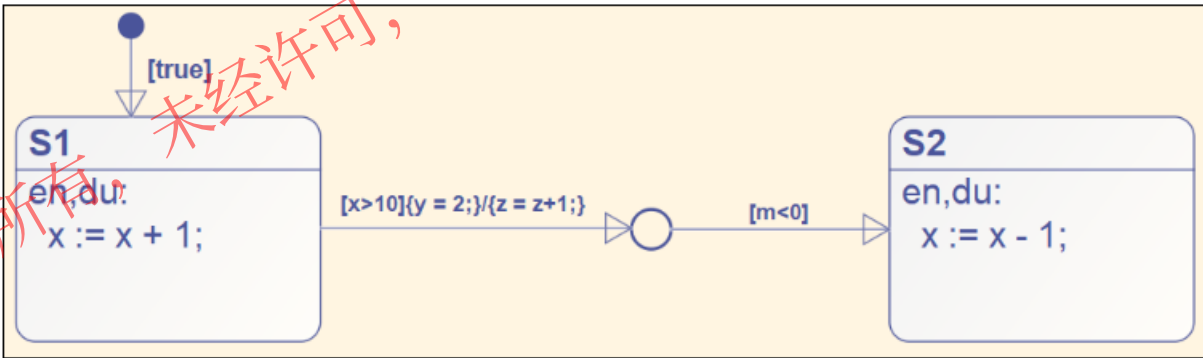
各部分含义如下：

- **trigger**: 表示事件条件，事件触发时转移生效
- **condition**: 表示转移条件，条件为 true 时转移生效
- **condition_action**: 表示条件动作，条件生效执行
- **transition_action**: 表示转移动作，转移生效执行

各部分都是可选的，示例如下：

[E1 and y<0]{y=2;}/{z++;m--;} // E1为事件

当事件 E1 触发且 $y < 0$ 时，执行 $y = 2$ ，若转移最终生效，执行 $z++$ 、 $m--$ 。



如上图，当 $x > 10$ 成立， $m < 0$ 不成立时，S1 到节点的转移条件生效，条件动作 $y = 2$ 会执行。

但是结点到 S2 的转移条件不成立，没有转移到有效的状态，所以转移最终没有生效，转移动作 $z = z + 1$ 不执行。

5.2 状态机标准建模流程

新建模型

拖拽组件

数据管理

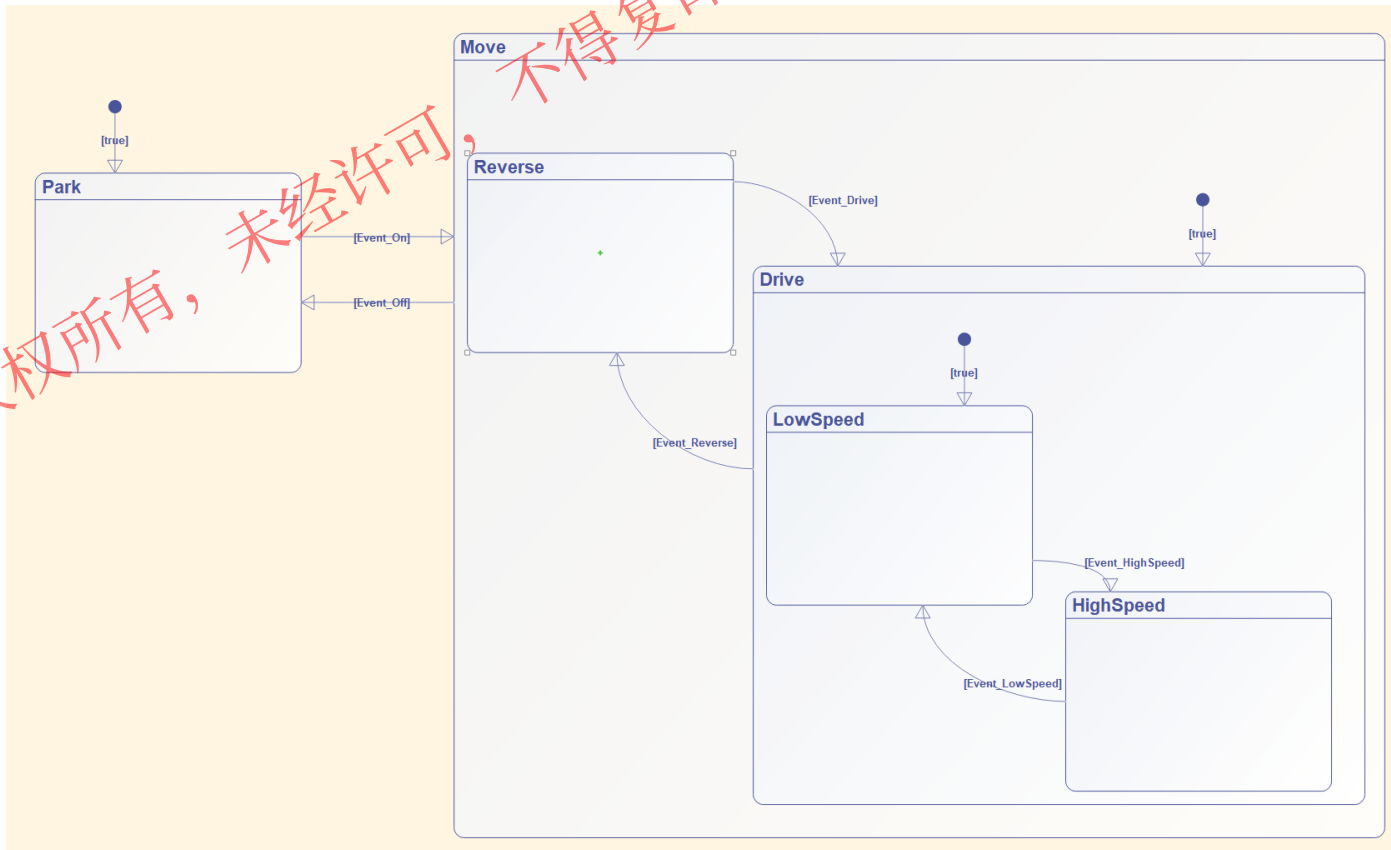
转移线连接

编辑动作

操作步骤: `[trigger and condition]{condition_action}/{transition_action}`

修改转移条件（之前默认条件为[true]）：

- 1、Park到Move的条件为[Event_On]
- 2、Move到Park的条件为[Event_Off]
- 3、Reverse到Drive的条件为[Event_Drive]
- 4、Drive到Reverse的条件为[Event_Reverse]
- 5、LowSpeed到HighSpeed的条件为[Event_HighSpeed]
- 6、HighSpeed到LowSpeed的条件为[Event_LowSpeed]



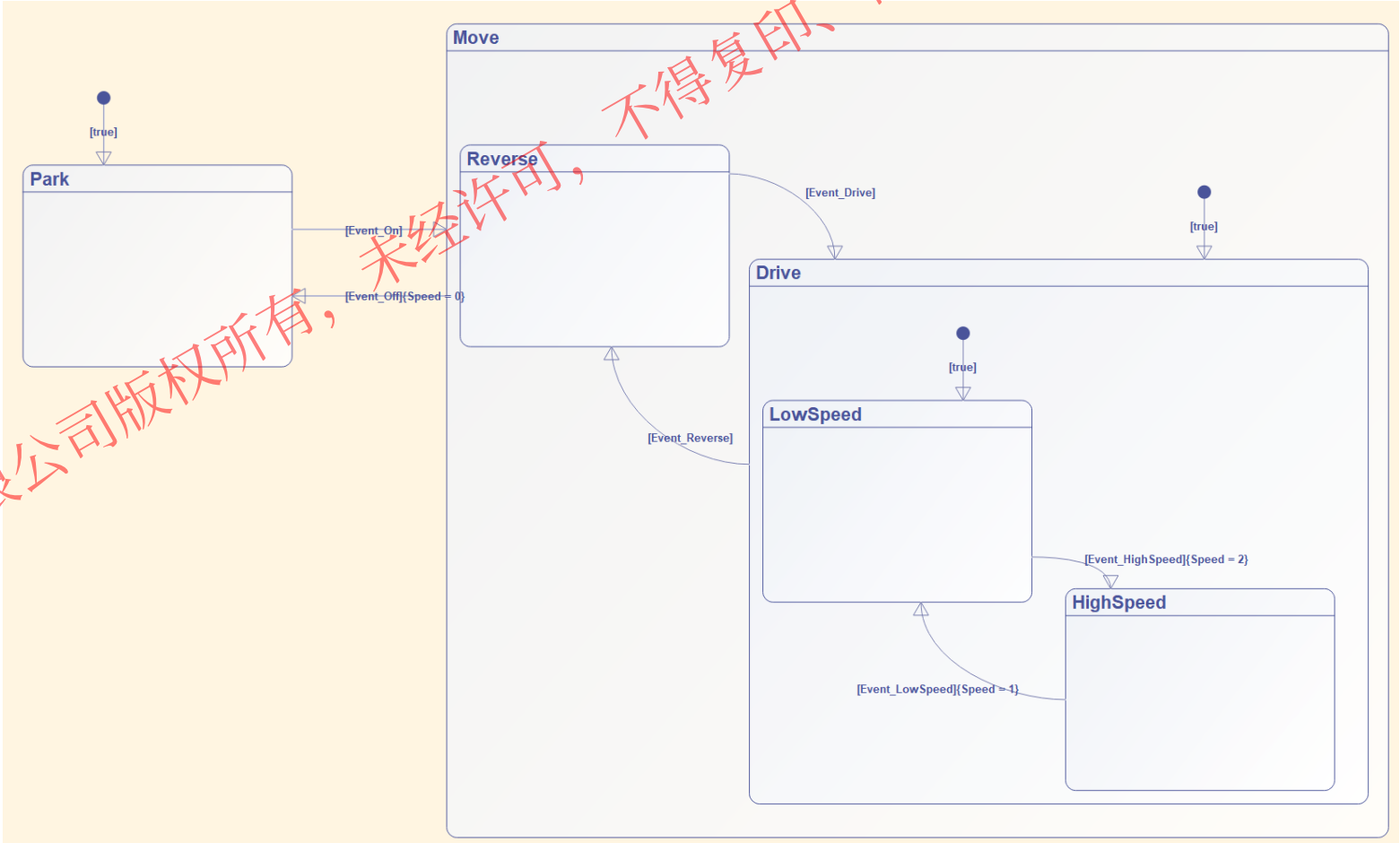
5.2 状态机标准建模流程



操作步骤: [trigger and condition]{condition_action}/{transition_action}

	Output	Speed
	Output	Direction

状态机中通过动作实现复杂逻辑:
转入Park状态, 赋值Speed为0
转入LowSpeed状态, 赋值Speed为1
转入HighSpeed状态, 赋值Speed为2



5.2 状态机标准建模流程

状态内动作支持区分entry、during、exit动作，将状态内动作根据状态的执行阶段进行细化，便于用户对状态内行为进行精细控制

- ✓ entry动作，以entry(简写en)标签开头的动作，在进入状态时执行
- ✓ during动作，以during(简写du)标签开头的动作，在状态持续激活期间执行
- ✓ exit动作，以exit(简写ex)标签开头的动作，在退出状态时执行
- ✓ 动作标签可随意组合，以便定义需要在多个阶段都执行的动作；未指定动作标签的动作，将默认为en和du动作

除在转移线中指定简单的转移动作、条件动作外，状态内部也可以编辑动作，且可以支持较为复杂的逻辑

支持指定状态内动作类别，并支持动作类别任意组合

```
state8
en:
  x := x + 1; //entry动作
du:
  send(E1); //during动作
ex:
  x := 0; //exit动作
en,du,ex:
  y := y + 1; //动作标签可随意组合
en,ex:
  d := d + 1;
en,du:
  z := z + 1; //未设置动作标签，自动设置为en,du:
```

5.2 状态机标准建模流程

新建模型

拖拽组件

数据管理

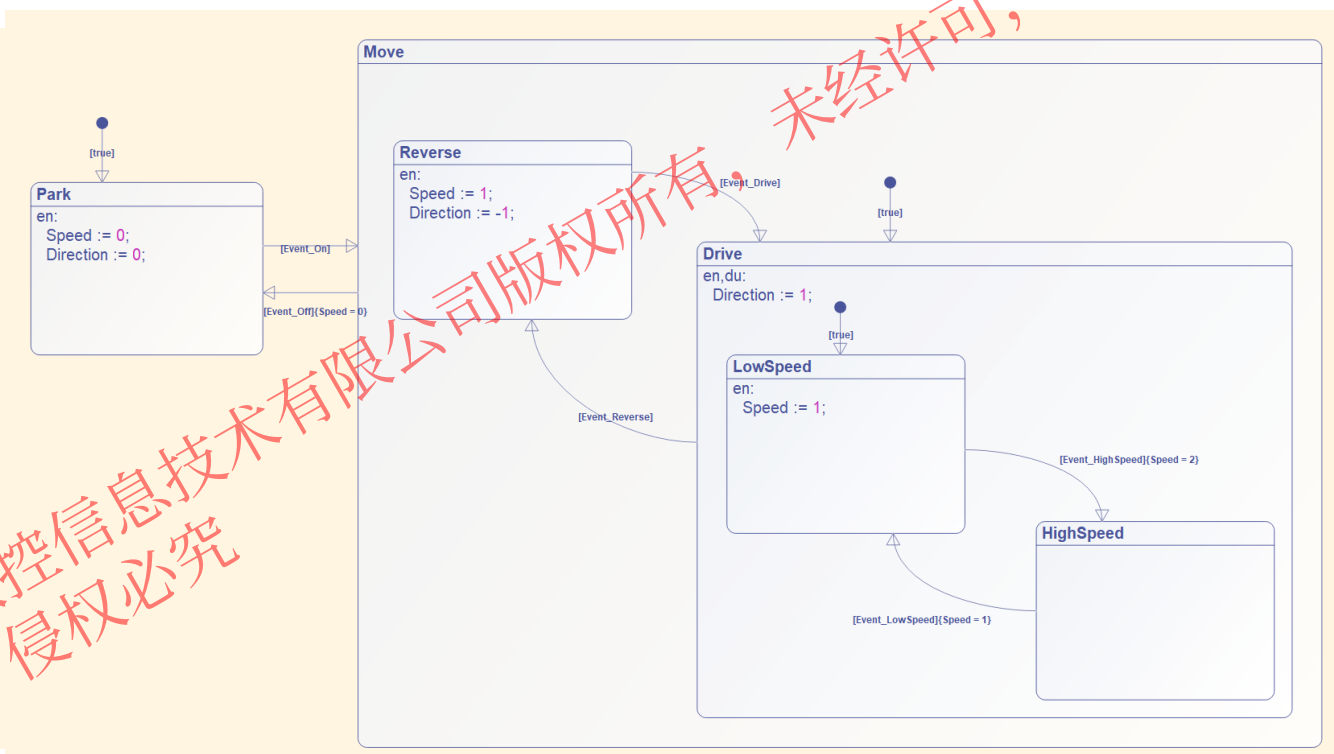
转移线连接

编辑动作

操作步骤:

在编辑状态内部的动作:

- 1、状态机进入Park状态时, 设置Direction为0, Speed为0(en动作)
- 2、状态机进入、维持Drive状态时, 设置Direction为1(en, du动作)
- 3、状态机进入Reverse状态时, 设置direction为-1, Speed为1(en动作)
- 4、状态机进入LowSpeed状态时, 设置Speed为1(en动作)

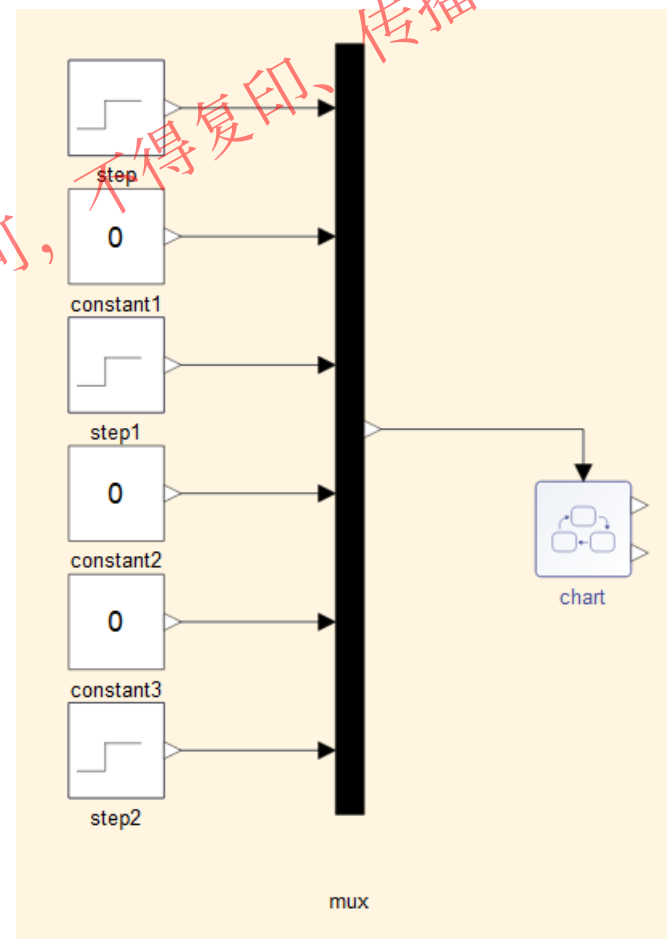


5.2 状态机标准建模流程

顶层给定输入，仿真验证状态机模型

操作步骤：

- 1、拖入Step、Constant、Mux、Outport模块，如右图；
- 2、step的阶跃时间为0.2（Event_On）
- 3、step1的阶跃时间为0.3(Event_Reverse)
- 4、step2的阶跃时间为0.02（用于激活状态机）
- 5、mux的输入端口个数为6



目录

1. MWORKS.Sysplorer 软件概览

2. Sysblock 概述

3. 框图建模基础

4. Sysplorer与Sysblock混合仿真

5. 状态机建模基础

6. 初赛模型详解

6 初赛模型

车辆参数:

轴距: 0.11m

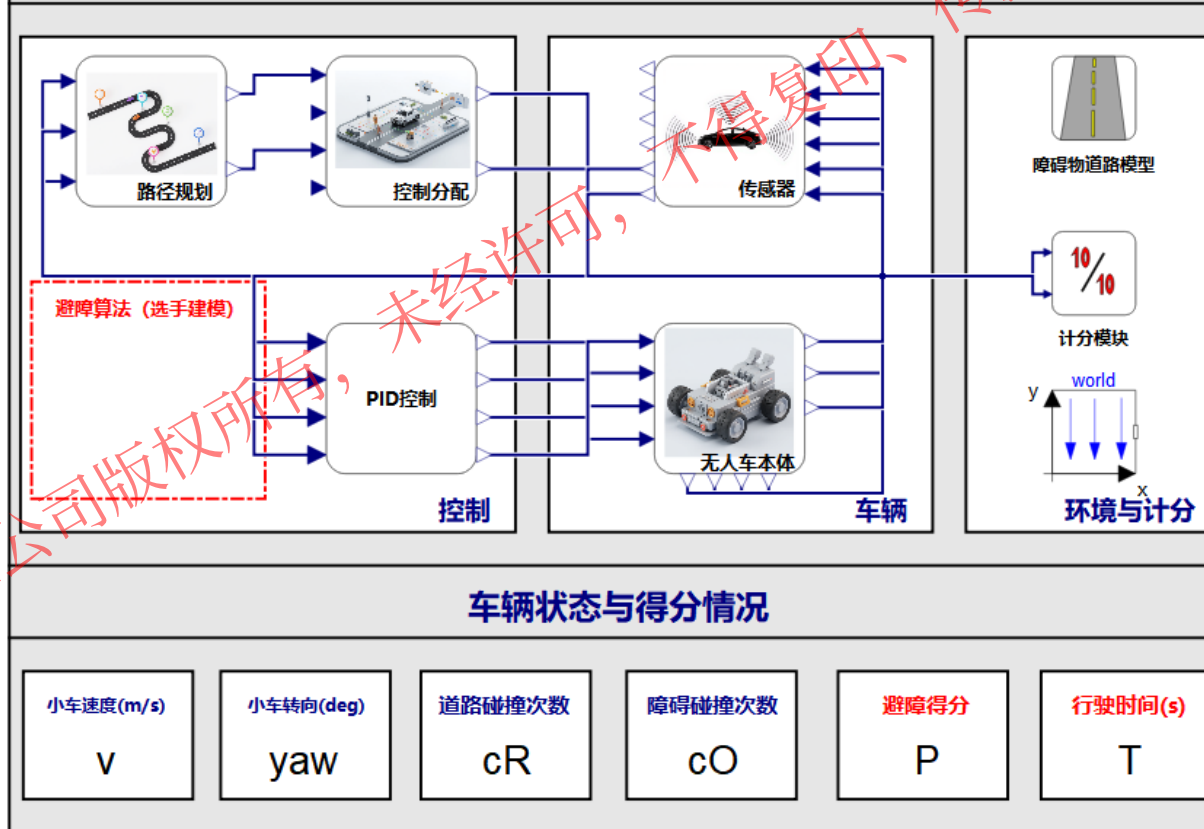
轮距: 0.165m

传感器位于前后左右四个位置

注意事项:

1. 选手只需要对红框中避障算法模块使用Sysblock进行建模, 其余模型无需改动;
2. 仿真时勾选同步仿真, 即可查看图形界面车辆状态与得分情况的动态显示;
3. 小车每碰撞一次扣0.4分, 综合考虑小车跑完一圈用时完成总分评判, 具体细则请参看赛题说明。

无人系统大赛模型(初赛)

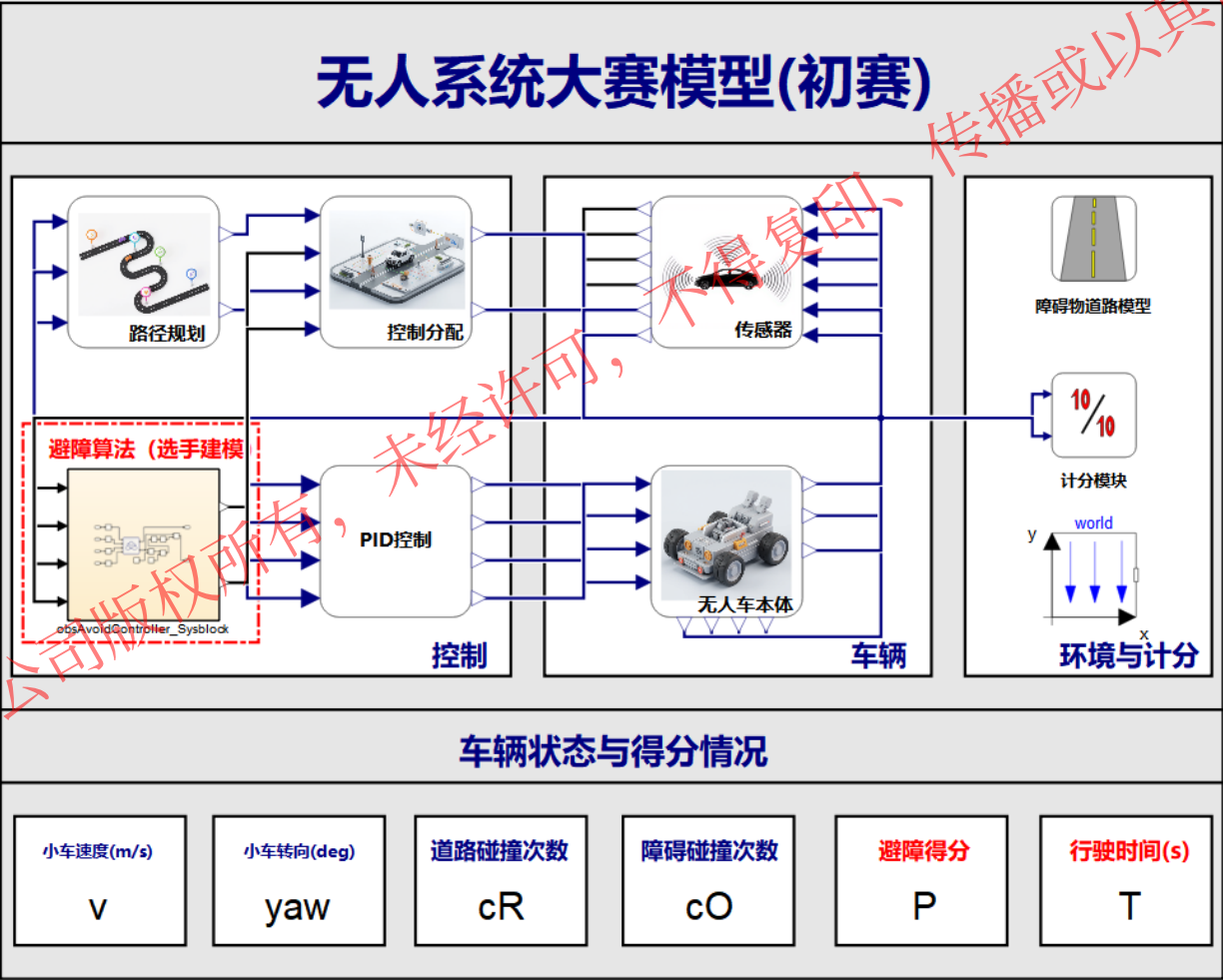


©苏州同元软控技术有限公司版权所有, 仅用于无人系统大赛, 未经许可不得复制、传播或以其他方式使用

6 初赛模型

车辆参数:
轴距: 0.11m
轮距: 0.165m
传感器位于前后左右四个位置

- 注意事项:
- 1. 选手只需要对红框中避障算法模块使用Sysblock进行建模, 其余模型无需改动;
 - 2. 仿真时勾选同步仿真, 即可查看图形界面车辆状态与得分情况的动态显示;
 - 3. 小车每碰撞一次扣0.4分, 综合考虑小车跑完一圈用时完成总分评判, ... 细则请参看赛题说明。



©苏州同元软控技术有限公司版权所有, 仅用于无人系统大赛, 未经许可不得复制、传播或以其他方式使用

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听